

|          |  |
|----------|--|
| 관리<br>번호 |  |
|----------|--|

N1 - REPORT - 001



# 1차 결과보고서 (초안) 기업 네트워크 망 구축과 서버 구축 프로젝트

team1  
2025.11

## 목 차

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. 프로젝트 개요 .....              | 3 |
| 1.1. 프로젝트 요약 .....            | 3 |
| 1.2. 최종 산출물 .....             | 3 |
| 1.3. 참여자별 역할 .....            | 3 |
| 2. 프로젝트 목표달성 현황 .....         | 4 |
| 1.1. 목표 달성률 요약 .....          | 4 |
| 1.2. 목표별 상세 결과 .....          | 4 |
| 1.3. 종합의견 .....               | 4 |
| 3. 시스템 구축 상세결과 .....          | 5 |
| 3.1. 네트워크 구축 .....            | 5 |
| 3.2. 서버 구축 .....              | 5 |
| 4. 자동화 스크립트 개발 결과 .....       | 6 |
| 4.1. 개발 목적 및 기대효과 .....       | 6 |
| 4.2. 주요 기능 및 코드 내역 (요약) ..... | 6 |
| 4.3. 시연 결과 및 검증 .....         | 6 |
| 5. 로그 분석 및 테스트 결과 .....       | 7 |
| 5.1. 로그 분석 시스템 .....          | 7 |
| 5.2. 테스트 및 검증 결과 .....        | 7 |
| 6. 종합의견 및 향후 과제 .....         | 7 |
| 6.1. 프로젝트 성과 .....            | 7 |
| 6.2. 보완 및 개선 필요사항 .....       | 7 |
| 6.3. 종합 결론 .....              | 7 |
| <br>+ 별첨 .....                | 7 |
| 1. 프로젝트 기획서 .....             | 7 |
| 2. 증적 .....                   | 7 |
| 3. 파이썬 코드정리 .....             | 7 |
| 4. 로그분석 코드정리 .....            | 7 |

## 1. 프로젝트 개요

### 1.1. 프로젝트 요약

| 항목        | 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 프로젝트명     | 무역회사 내부 네트워크 망 구축 및 서버 구축                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 프로젝트 기간   | 2025.10.27.~2025.11.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 프로젝트 목표   | 네트워크                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Frame Relay, Routing, Road Balancing, PVST, VTP(+inter VLAN)의 기술을 활용하여 본사와 해외지사의 원활한 통신이 가능한 네트워크를 구축                                                                                                                                                                               |
|           | 서버                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 외부의 원격 서버(iSCSI)를 활용하여 내부의 스토리지를 안정적으로 구축(iSCSI,XEN,Esxi,Virtual Server,RAID1)<br>- 관리PC를 활용한 중앙제어, 관리 자동화 및 원격협업(Disk quota, Monitorix, DHCP, VNC, XRDP)<br>- 필요최소한의 원칙에 따른 파일접근 활용 (FTP/NFS/SAMBA)<br>- 리눅스 기본환경 세팅 (LAMP)<br>- 각 분야별 서비스 서버 구축 ( DNS서버, APACHE(httpd) 서버, DHCP서버 |
|           | 코드자동화                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 네트워크의 관리 자동화<br>- 각 서버의 서비스 설치 자동화<br>- 서버간 서비스 연결 자동화                                                                                                                                                                                                                              |
|           | 로그 분석                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 로그분석을 통한 접속기록 관리 자동화<br>- 유효하지 않은 접근(해킹) 차단<br>- 내부 기밀 유출 및 해킹 시도 탐지                                                                                                                                                                                                                |
| 프로젝트 기대효과 | - PVST+를 활용하여 안정적인 네트워킹의 가용성 확보<br>- Frame Relay 및 VLAN 기술을 활용하여 비용대비 효과적인 네트워크 구축 및 관리의 간소화<br>- Road Blancing을 통한 부하분산<br>- 파일공유시스템을 명확히 이해하여 서버 및 클라이언트로 설정한 목적을 명확히 하고 필요최소한의 원칙에 따라 자원을 공유하고 권한을 부여<br>- 블록레벨 접근 기반의 iSCSI를 활용함으로써 추후의 Back up서버 설치에 대비<br>- 코드 자동화를 통한 관리 및 운영의 간편성<br>- 로그분석을 통한 내부 관리기록 아카이빙 및 해킹시도 탐지에 대한 영역으로 적용의 확장성 제고 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**1.2. 참여자별 역할**

| NO | 성명  | 역할 및 책임      |
|----|-----|--------------|
| 1  | 이원재 | 총괄 및 품질 보증활동 |
| 2  | 박신우 | 네트워크 총괄 외    |
| 3  | 정영우 | 네트워크 구현 담당 외 |
| 4  | 유희영 | 서버 총괄 외      |
| 5  | 박혜림 | 서버 구현 담당 외   |
| 6  | 김태학 | 코드 테스트 외     |

**1.3. 사용 기술(네트워크/서버)**

| 구분   | 기능명         | 주요 기술 요소                    | 상세 설명                                                  |
|------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 네트워크 | 자동 IP 할당    | DHCP                        | dhcp pool 내에서 ip를 스위치/라우터단에서 각각 자동 할당되게 설정             |
|      | NAT         | static routing              | 내부망 분리를 통한 보안 강화 및 외부 접근 제어                            |
|      | 라우팅         | static, summary, default    | 네트워크 간 통신 경로 설정하여 트래픽 효율화 및 망 구조 확장                    |
|      | VLAN        | Inter Vlan                  | 보안과 네트워크 분리 유지 및 서버 자원 공유 가능                           |
|      | VTP         | server, transparent, client | 여러 스위치의 VLAN 정보를 자동으로 동기화                              |
|      | STP         | switch priority             | 스위치 네트워크에서 루프(Loop)를 방지하여 네트워크 다운 방지와 안정성 확보           |
|      | FTP         | vsftpd, xferlog             | 서버 간 파일 공유 및 업로드/다운로드 지원                               |
|      | PPP         | pap, chap                   | 두 장치 간 인증, 오류 검출, 다중 프로토콜 전송을 지원하며 안정적이고 안전한 통신을 위해 사용 |
|      | Frame-Relay | dlci                        | 가상회선화 하여 WAN에서 여러 지점을 저비용·고속으로 연결하기 위해 사용              |
|      | ssh 원격제어    | jupyter_paramiko            | 주피터 노트북에서 paramiko 모듈을 활용하여 원격 제어                      |

|    |                   |                                         |                                                                                   |
|----|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 서버 | 리눅스 설치 및 기본 도구 설치 | Unbuntu, Rocky9                         | 기본적인 웹/DB 연동 환경 구축                                                                |
|    | 리눅스 환경 서버 구축      | miniconda, jupyter                      | 주로 사용하는 도구 설치(python활용 위함)                                                        |
|    | DHCP서버 구축         | dhcp                                    | dhcp를 서버에서 자동으로 할당하게 서버 구축                                                        |
|    | 웹서버 구축            | httpd, apache2                          | 웹 서비스를 사용자에게 제공하기 위해 사용                                                           |
|    |                   | php                                     | 동적 웹 콘텐츠와 데이터 기반 서비스 구현                                                           |
|    | DB 서버 구축          | mariaDB, phpmyadmin,                    | 웹이나 애플리케이션에서 데이터를 효율적으로 저장하고 관리하기 위해 사용                                           |
|    | DNS 서버 구축         | dns                                     | 사용자가 도메인 이름으로 쉽게 서버에 접속하도록 하기 위해 사용                                               |
|    | Virtual Hosting   | httpd,apache2,dns                       | 한 서버에서 여러 웹사이트를 독립적으로 운영하기 위해 사용                                                  |
|    | Virtual Server    | xen, esxi                               | 물리적 서버에 직접 설치되어 가상머신 생성, 하드웨어 가상화                                                 |
|    | 파일 동기화            | Samba, nfs                              | 서로 다른 OS 환경에서 파일 공유하기 위하여 사용                                                      |
|    | 원격 협업             | VNC                                     | 다양한 운영체제 환경에서 접속할 때 사용하며, 원격지의 사용자와 동일한 화면을 보면서 기술 지원/협업시 사용                      |
|    |                   | XRDP                                    | xrdp는 윈도우 환경에서 주로 리눅스 서버에 원격접속 시 사용                                               |
|    | 모니터링              | Monitorix                               | 리눅스 시스템 모니터링 도구                                                                   |
|    | RAID              | RAID 0, RAID 1<br>RAID 10<br>RAID 3,4,5 | RAID는 여러 개의 물리적 디스크를 하나의 논리적 저장 공간으로 결합하여, 데이터의 안정성(결함 허용)이나 입출력 성능을 향상시키기 위하여 사용 |

|            |           |  |                                                                     |
|------------|-----------|--|---------------------------------------------------------------------|
| 사용자의 사용 제한 | Diskquota |  | 특정 사용자나 그룹이 파일 시스템에서 사용할 수 있는 디스크 공간의 양이나 파일의 개수를 제한하는 시스템 관리 기능    |
|            |           |  |                                                                     |
| 서버 사용      | iSCSI     |  | IP 네트워크를 통해 원격에 있는 스토리지(저장장치)를 마치 로컬 컴퓨터에 직접 연결된 하드디스크처럼 사용하게 하기 위함 |

|     |            |                         |                                      |
|-----|------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 자동화 | 서버 상태 모니터링 | Python (os, subprocess) | 파이썬을 활용한 네트워크 및 서버 동작 자동화 및 맞춤 명령 지원 |
|-----|------------|-------------------------|--------------------------------------|

## 2. 프로젝트 목표달성 현황

### 2.1. 목표 달성을 요약

| 구분     | 구현 목표                                                                                                 | 달성도  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 네트워크   | Frame Relay, Routing, Road Balancing, PVST, VTP(+inter VLAN)의 기술을 활용하여 본사와 해외지사의 원활한 통신이 가능한 네트워크를 구축 | 100% |
| 서버     | 관리PC를 활용한 중앙제어, 관리 자동화 및 원격협업(Disk quota, Monitorix, DHCP, VNC, XRDP)                                 | 100% |
|        | 필요최소한의 원칙에 따른 파일접근 활용 (FTP/NFS/SAMBA)                                                                 | 100% |
|        | 리눅스 기본환경 세팅 (LAMP)                                                                                    | 100% |
|        | 각 분야별 서비스 서버 구축(DNS서버, APACHE(httpd) 서버, DHCP 서버)                                                     | 100% |
| 코드 자동화 | 네트워크의 관리 자동화(통신상태 확인용 및 로그 아카이빙)                                                                      | 100% |
|        | 각 서버의 서비스 설치 자동화                                                                                      | 100% |
|        | 서버간 서비스 연결 자동화                                                                                        | 100% |
| 로그분석   | 로그분석을 통한 접속기록 관리 자동화                                                                                  | 100% |
|        | 유효하지 않은 접근(해킹) 차단                                                                                     | 100% |
|        | 내부 기밀 유출 및 해킹 시도 탐지                                                                                   | 100% |

### 2.2. 목표별 상세 결과

| 분야   | 테스트 ID  | 테스트 케이스                                 | 확인                                               |
|------|---------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 네트워크 | NT-01-a | 로드밸런싱, Summary routing                  | ping test                                        |
|      | NT-01-b | Static/Default Route traceroute         | wire shake 활용하여 로드밸런싱 양측 옆 지대를 비교 확인             |
|      | NT-01-c | Frame-Relay - R2,R3,R4를 Multi Point로 설정 | ping test                                        |
|      | NT-01-d | PAT                                     | 사설망 → 외부망 접속 가능 증적<br>외부망 → 사설망 접속 불가 증적         |
|      | NT-02-a | VLAN10~50 구분 (PC 11대)                   | 같은 VLAN ping 통신                                  |
|      | NT-02-b | PVST+ 로드 밸런싱 구현                         | VLAN40, VLAN50 트래픽 다른 경로로 이동하여 PVST+ 기반 로드밸런싱 성공 |

|        |                |                                                                      |                                                                                                            |
|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>NT-02-c</b> | inter-VLAN (PC 7대)                                                   | VLAN10~30 ping 통신                                                                                          |
|        | <b>NT-02-d</b> | 스위치 S10~12 VTP 활용                                                    | Server 기준으로 VLAN 정보 자동 동기화 (S11(TransParent) 제외)                                                           |
| 서버     | <b>ST-01-a</b> | NFS 활용한 Log 취합 및 관리<br>서버1,2(관리PC) → 서버7(HDD PC)<br>NFS 서버 NFS 클라이언트 | Root계정을 활용한 외부망 관리 PC에서 Log 데이터 관리                                                                         |
|        | <b>ST-01-b</b> | FTP 업로드/다운로드                                                         | 웹서버(한글/영문)끼리 데이터 파일 송수신                                                                                    |
|        | <b>ST-01-c</b> | SMB 마운트                                                              | 웹서버의 데이터 저장폴더 → 스토리지 서버 하드디스크에 마운트                                                                         |
|        | <b>ST-01-d</b> | VNC/XRDP 원격 로그인                                                      | 웹서버 각각 VNC/XRDP 서버로 외부 관리PC에서 클라이언트로 접속                                                                    |
|        | <b>ST-02-a</b> | team1.com Virtual Host 접속 (영/한글)                                     | 홈페이지 접속화면 출력                                                                                               |
|        | <b>ST-02-b</b> | phpMyAdmin MariaDB 쿼리                                                | phpMyAdmin 웹화면 출력                                                                                          |
|        | <b>ST-02-c</b> | DNS 해석 (nslookup)                                                    | Zone 파일에 3차 도메인 등록하여 도메인으로 홈페이지 접속 확인                                                                      |
|        | <b>ST-03-a</b> | 외부망 서버 iSCSI 제공                                                      | Xen, ESXI 서버에서 각 하드디스크 제공 → 서버7에서 사용                                                                       |
|        | <b>ST-03-b</b> | iSCSI ESXi 백업 마운트                                                    | 제공받은 하드디스크로 RAID1로 구축하여 데이터가 각각 Xen, ESXI 하드디스크에 저장(미러링)                                                   |
|        | <b>ST-03-c</b> | Disk Quota 초과 차단-사용자 사용용량 10GB로 제한                                   | Dummy 파일 생성하여 10GB이상파일 전송 시도<br>(dd if=/dev/zero of=dummy_file.bin bs=1M count=12288)                      |
| 코드 자동화 | <b>AT-01-a</b> | 네트워크의 관리 자동화-통신상태 확인용                                                | ping test 코드화                                                                                              |
|        | <b>AT-01-b</b> | 네트워크의 관리 자동화-log기록 관리                                                | - 라우터 관리 코드 동작 후 관련 로그가 파일로 만들어져 log 디렉터리에 저장되는지 확인<br>- 스위치 관리 코드 동작 후 관련 로그가 파일로 만들어져 log 디렉터리에 저장되는지 확인 |
|        | <b>AT-02-a</b> | 각서비스의 설치 자동화                                                         | show run, show rout int bri 등<br>제외 IP 설정 후 할당된 IP 확인                                                      |
|        | <b>AT-02-b</b> |                                                                      | DNS<br>zone파일 들어가서 모든 도메인 등록되었는지 1차 확인<br>(Rocky9) systemctl status named                                  |

|      |         |                             |            |                                                                                                                                                                          |
|------|---------|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |         |                             |            | (Ubuntu) systemctl status bind9<br>nslookup                                                                                                                              |
|      | AT-02-c |                             | iSCSI      | lsblk<br>fdisk -l<br>위의 명령어 입력시 새로운 디바이스가<br>나타남을 확인 (디바이스 크기가 Target에서<br>할당된 LUN 크기와 일치함을 확인)<br>df -h<br>/data 경로가 마운트 된 상태로 표시 됨을<br>확인                              |
|      | AT-02-d |                             | RAID       | fdisk -l 로 Raid된 디스크 확인                                                                                                                                                  |
|      | AT-02-e |                             | mariaDB    | phpMyadmin 접속 웹화면                                                                                                                                                        |
|      | AT-02-f |                             | monitorix  | <서버IP>:8080/monitorix 웹URL접속 화면                                                                                                                                          |
|      | AT-02-g |                             | VNC        | 'VNC-Viewer-5.3.3-Windows-64bit'를 통하여<br>접속화면 확인                                                                                                                         |
|      | AT-02-h |                             | xrdp       | 본인 접속 윈도우내 원격접속으로 접속 확인                                                                                                                                                  |
|      | AT-02-i |                             | 전체<br>통합설치 | <b>AT-02-a ~ AT-02-i</b> 테스트 모두 수행                                                                                                                                       |
|      | AT-03-a | 각 서비스간<br>연결 자동화            | NFS        | (클라) 마운트된 NFS경로 확인 : df -h<br>(서버) 공유목록 확인 : showmount -e<br>- 현재접속중인 클라IP와 마운트된<br>디렉토리목록 확인 : showmount -a<br>- test파일 생성 : touch <마운트경로>/test.txt<br>목록에 나타남을 확인 : ls |
|      | AT-03-b |                             | SAMBA      | (클라) 공유목록 확인 : smbclient -L //[서버IP]<br>-U [사용자명]<br>(클라) 접속테스트 : smbclient<br>//[서버IP]/[공유폴더명] -U [사용자명]<br>(서버) 접속한 클라이언트 목록 확인 :<br>smbstatus                         |
|      | AT-03-c |                             | FTP        | ftp [서버IP] -> 사용자명/비밀번호입력 -> ls<br>FTP서버의 파일 및 디렉토리 목록이 정상으로<br>보이는지 확인                                                                                                  |
| 로그분석 | LT-01-a | SAMBA-접근권한 관리               |            | - /root/log 디렉토리에서 통합관리<br>- log디렉토리내 samba_pm log파일 생성 확인                                                                                                               |
|      | LT-01-b | SAMBA -접속기록 관리              |            | - /root/log 디렉토리에서 통합관리<br>- log디렉토리내 samba_acc log파일 생성 확인                                                                                                              |
|      | LT-01-c | NFS- 접속기록 관리                |            | - /root/log 디렉토리에서 통합관리<br>- log디렉토리내 nfs log파일 생성 확인                                                                                                                    |
|      | LT-01-d | ssh- 유효하지않은 접근<br>관리        |            | - /root/log 디렉토리에서 통합관리<br>- log디렉토리내 ssh log파일 생성 확인                                                                                                                    |
|      | LT-01-e | FTP- 내부 기밀 유출 및<br>해킹 시도 탐지 |            | - /root/log 디렉토리에서 통합관리<br>- log디렉토리내 ftp log파일 생성 확인                                                                                                                    |



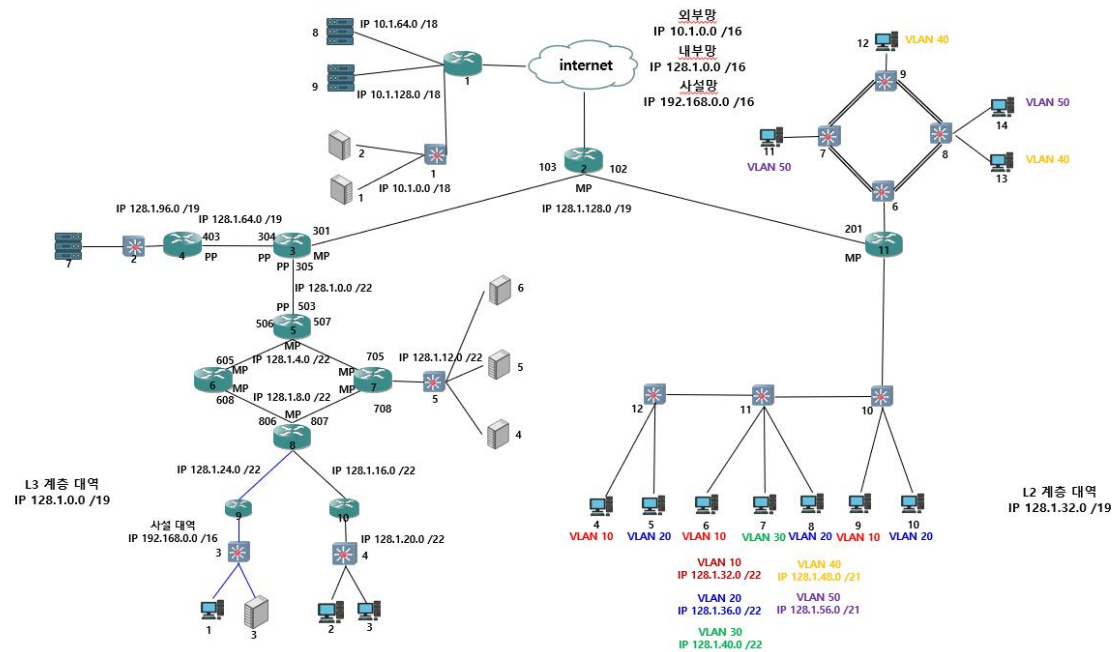
### 2.3. 종합의견

### 3. 시스템 구축 상세결과

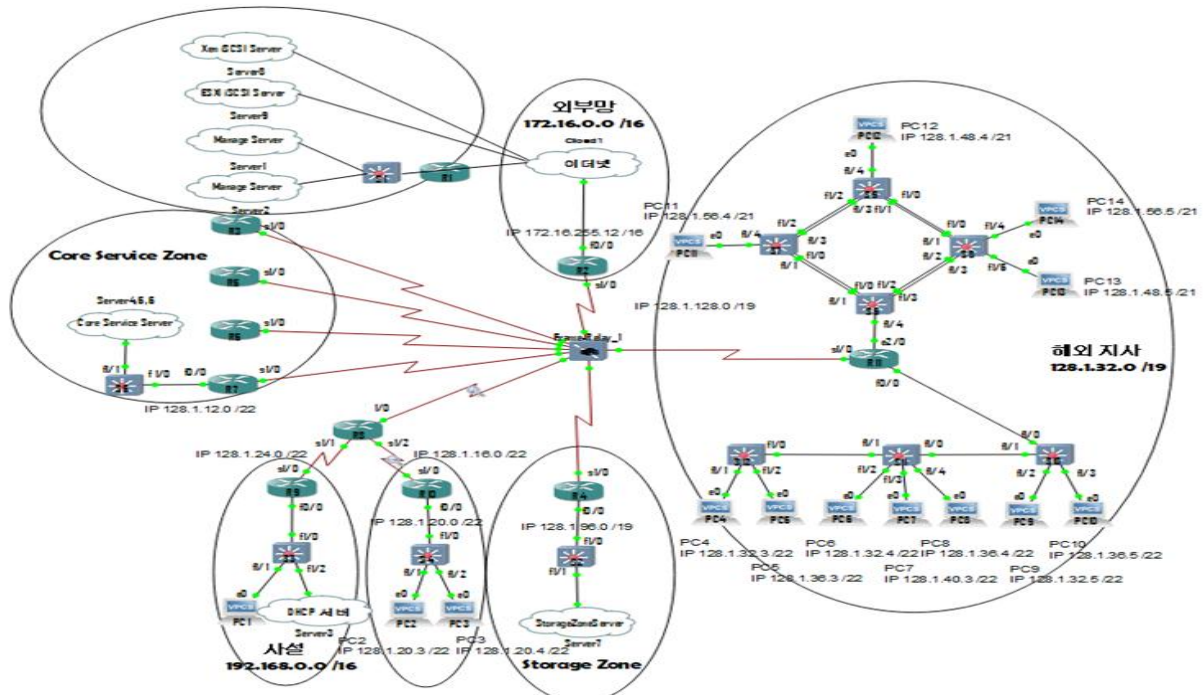
#### 3.1. 네트워크 구축

##### 3.1.1. 최종 네트워크 구성도 (Logical/Physical)

[논리 네트워크 구성도]

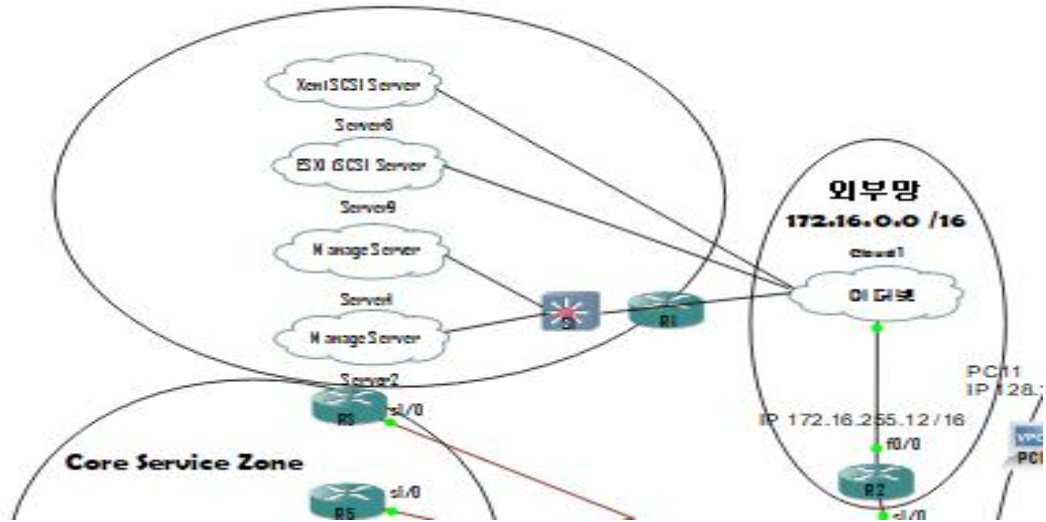


[물리 네트워크 구성도]



### 3.1.2. 브릿지 네트워크

#### 1. 브릿지 구역

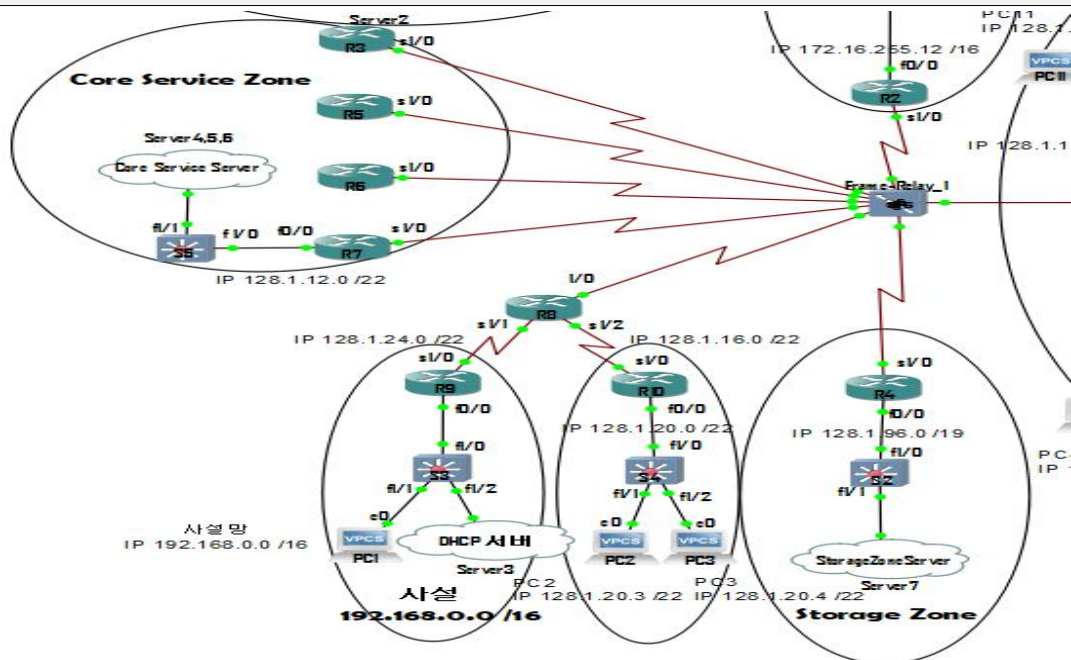


#### 세부 사항

- 본사, 해외지사, 외부망 모두 브릿지 연결을 통해 인터넷 통신

### 3.1.3. 본사(L3) 네트워크

#### 본사(L3)구역 상세 네트워크 구성도



#### 세부 사항

- 본사 네트워크는 128.1.0.0 /19 주소 대역 사용, 슈퍼넷 사용하여 내부 라우팅 수행
- Frame-Relay MutiPoint 설정으로 6대의 L3 라우터간 로드 밸런싱 구성

- 사설 구역만 192.168.0.0 /16 주소로 사용하여 PAT 설정. 외부에서의 접근 불가
- DNS 도메인은 Core Service Zone : hqcore\_cs.net, 사설 : intusr\_dh.net, Storage Zone : stge.net

| 기술          | 내용                                                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Frame-Relay | 본사 구역 내 R9, R10 제외한 라우터들을 Muti-Point 설정으로 연결하여 회선 비용 절감 및 다중 경로 활용(로드 밸런싱) |
| NAT(PAT)    | 외부에서의 접근을 차단하고 내부에서는 외부 통신. 공인 IP 주소 절약                                    |
| PPP(CHAP)   | 두 장비간 연결하는 상대 장비의 신원 확인. 해당 장비에 접속하여 설정 변경 같은 장비 관리할 수 있는 권한 부여            |

| 기술 구현                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|
| 위치                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 본사 | 기술 | NAT(PAT) |
| <pre> R9#show ip nat translations Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global udp 128.1.24.3:37975    192.168.0.3:37975 121.174.142.82:123 121.174.142.82:123 tcp 128.1.24.3:48154    192.168.0.3:48154 128.1.96.7:445     128.1.96.7:445           </pre> |    |    |          |

설명 :PAT 설정한 R9(라우터)에 실제 사설망에서 외부로 나갈 때 변환된 공인 IP 주소 및 포트 확인

| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Time      | Source     | Destination | Protocol | Length | Info                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|----------|--------|----------------------------------------------------|
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 81.097660 | 128.1.24.3 | 8.8.8.8     | ICMP     | 88     | Echo (ping) request id=0xe63b, seq=1/256, ttl=6... |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 81.343877 | 8.8.8.8    | 128.1.24.3  | ICMP     | 88     | Echo (ping) reply id=0xe63b, seq=1/256, ttl=1...   |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 82.405206 | 128.1.24.3 | 8.8.8.8     | ICMP     | 88     | Echo (ping) request id=0xe73b, seq=2/512, ttl=6... |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 82.576283 | 8.8.8.8    | 128.1.24.3  | ICMP     | 88     | Echo (ping) reply id=0xe73b, seq=2/512, ttl=1...   |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 83.622520 | 128.1.24.3 | 8.8.8.8     | ICMP     | 88     | Echo (ping) request id=0xe83b, seq=3/768, ttl=6... |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 83.837284 | 8.8.8.8    | 128.1.24.3  | ICMP     | 88     | Echo (ping) reply id=0xe83b, seq=3/768, ttl=1...   |
| 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 84.885114 | 128.1.24.3 | 8.8.8.8     | ICMP     | 88     | Echo (ping) request id=0xea3b, seq=4/1024, ttl=... |
| 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 85.117276 | 8.8.8.8    | 128.1.24.3  | ICMP     | 88     | Echo (ping) reply id=0xea3b, seq=4/1024, ttl=...   |
| 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 86.162713 | 128.1.24.3 | 8.8.8.8     | ICMP     | 88     | Echo (ping) request id=0xeb3b, seq=5/1280, ttl=... |
| 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 86.393102 | 8.8.8.8    | 128.1.24.3  | ICMP     | 88     | Echo (ping) reply id=0xeb3b, seq=5/1280, ttl=...   |
| <pre> Frame 54: 88 bytes on wire (704 bits), 88 bytes captured (704 bit) on interface 0 Ethernet II, Src: Cisco HDLC, Dst: 128.1.24.3 Internet Protocol Version 4, Src: 8.8.8.8, Dst: 128.1.24.3 Internet Control Message Protocol Type: 0 (Echo (ping) reply) Code: 0 Checksum: 0x3ccb [correct] [Checksum Status: Good] Identifier (BE): 60219 (0xeb3b) Identifier (LE): 15339 (0x3beb) Sequence Number (BE): 5 (0x0005) Sequence Number (LE): 1280 (0x0500) [Request frame: 53] [Response time: 230.389 ms] Data (56 bytes)           </pre> |           |            |             |          |        |                                                    |

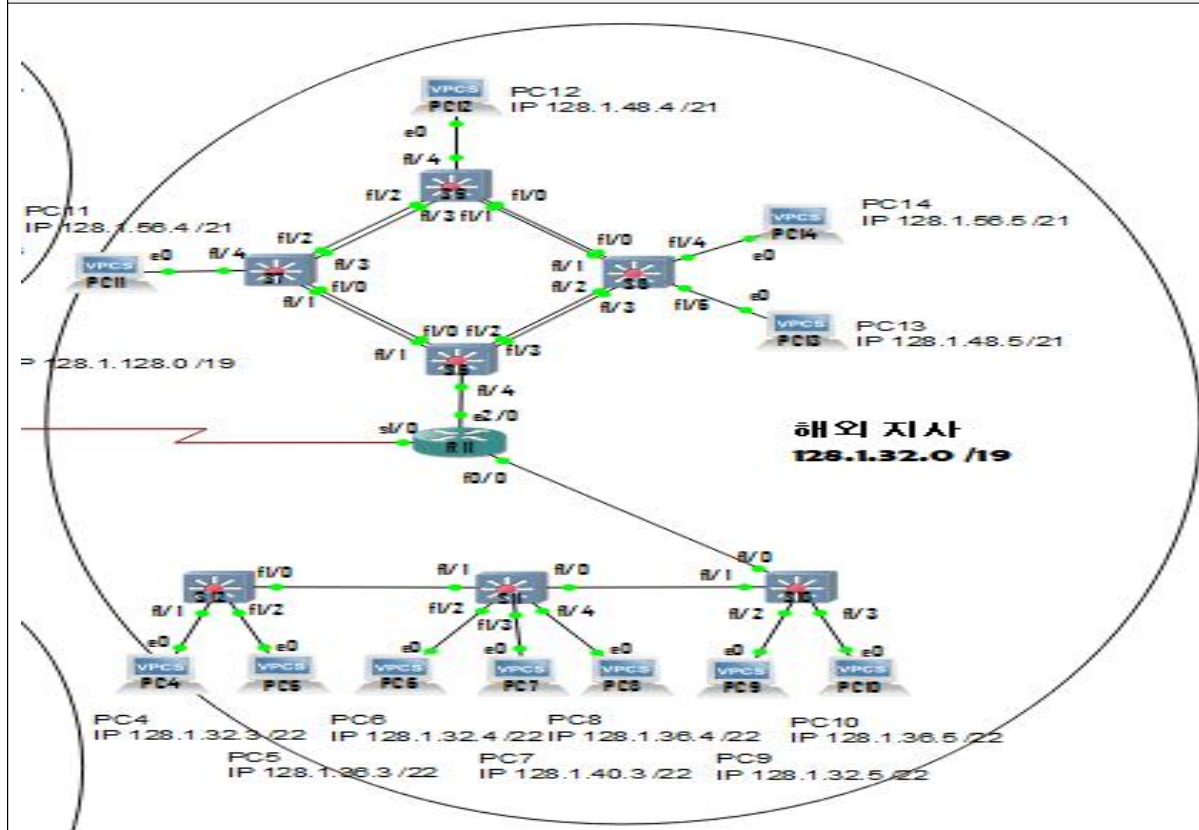
설명 : 와이어샤크 확인

| 기술 구현                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
| 위치                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 본사 | 기술 | CHAP |
| <pre> No.    Time    Source    Destination    Protocol    Length    Info 210    430.900076    N/A        N/A            PPP CHAP    28        Challenge (NAME='R10', VALUE=0xe1925b7b204f8e203...) 211    430.916093    N/A        N/A            PPP CHAP    27        Response (NAME='R8', VALUE=0xef393f7d0f7478da159...) 212    430.931096    N/A        N/A            PPP CHAP    8         Success (MESSAGE='') 213    430.931096    N/A        N/A            PPP IPCP    14        Configuration Request 214    430.946543    N/A        N/A            PPP CDPCP    8         Configuration Request 215    430.946543    N/A        N/A            PPP IPCP    14        Configuration Request 216    430.947044    N/A        N/A            PPP CDPCP    8         Configuration Request 217    430.962058    N/A        N/A            PPP CDPCP    8         Configuration Ack 218    430.962058    N/A        N/A            PPP IPCP    14        Configuration Ack           </pre> <pre> Frame 210: 28 bytes on wire (224 bits), 28 bytes captured (224 bit) on interface 0 Point-to-Point Protocol PPP Challenge Handshake Authentication Protocol Code: Challenge (1) Identifier: 1 Length: 24 Data Value Size: 16 Value: e1925b7b204f8e203df7d55bd6de87d Name: R10           </pre> |    |    |      |

설명 : 와이어샤크 > CHAP 패킷중 Challenge, Response, Success 3단계 핸드셰이크 순서 확인, 헤시값을 만들어 응답 확인

### 3.1.4. 지사 네트워크

지사(L2)구역 상세 네트워크 구성도



#### 세부 사항

- 해외 지사 네트워크는 128.1.32.0 /19 주소 대역 사용
- 스위치간 이중화 및 로드 밸런싱 구성 (PVST+)
- 여러 VLAN으로 분리되어 있음
- DNS 도메인: pvst.net, intvln.net, vtp.net

| 기술        | 내용                                                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| VTP       | Server 모드 설정하여 Client 모드의 스위치 정보 동기화, Transparent 모드 설정하여 독립적인 VLAN 30 구성 |
| InterVLAN | VLAN 10 ~ 50 분리 구성 / R11 라우터의 서브인터페이스를 통한 InterVLAN 라우팅 구성                |
| PVST+     | VLAN 40, 50 에 대해 루트브릿지 설정 (SW7, 8 루트브릿지 역할 수행)                            |



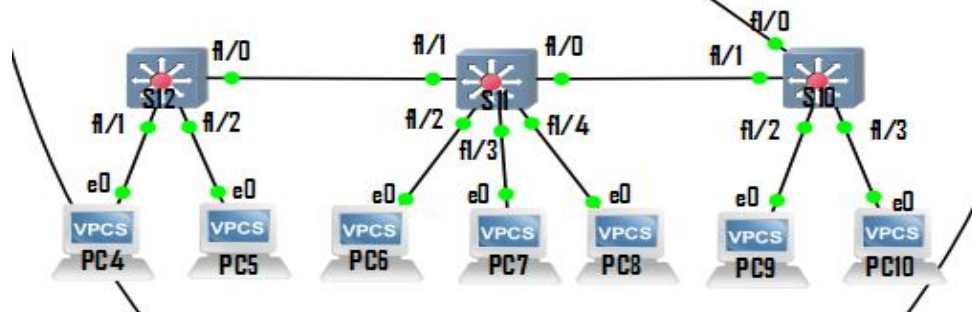
## 기술 구현

위치

해외 지사

기술

VTP



```
S10#sh vtp status
VTP Version                : 2
Configuration Revision      : 3
Maximum VLANs supported locally : 68
Number of existing VLANs    : 8
VTP Operating Mode          : Server
VTP Domain Name              : team1.com
VTP Pruning Mode             : Disabled
VTP V2 Mode                  : Disabled
VTP Traps Generation        : Disabled
MD5 digest                   : 0x9A 0x6F 0x4F 0xD0 0x46 0xC0 0x98 0x0E
Configuration last modified by 128.1.32.2 at 3-1-02 00:59:10
Local updater ID is 128.1.32.2 on interface Vl10 (lowest numbered VLAN interface found)
S10#
```

설명 : Server 모드

```
S12#sh vtp status
VTP Version                : 2
Configuration Revision      : 3
Maximum VLANs supported locally : 68
Number of existing VLANs    : 8
VTP Operating Mode          : Client
VTP Domain Name              : team1.com
VTP Pruning Mode             : Disabled
VTP V2 Mode                  : Disabled
VTP Traps Generation        : Disabled
MD5 digest                   : 0x9A 0x6F 0x4F 0xD0 0x46 0xC0 0x98 0x0E
Configuration last modified by 128.1.32.2 at 3-1-02 00:59:10
S12#
```

설명 : Client 모드 - Server인 S10 스위치의 정보를 동기화하여 Revision 값 같음.

```
S11#sh vtp status
VTP Version                : 2
Configuration Revision      : 0
Maximum VLANs supported locally : 68
Number of existing VLANs    : 8
VTP Operating Mode          : Transparent
VTP Domain Name              : team1.com
VTP Pruning Mode             : Disabled
VTP V2 Mode                  : Disabled
VTP Traps Generation        : Disabled
MD5 digest                   : 0xB8 0x41 0x48 0xDB 0xC0 0xE5 0x1A 0x01
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-02 01:42:11
```

설명 : Transparent 모드 - Revision 값 0 확인

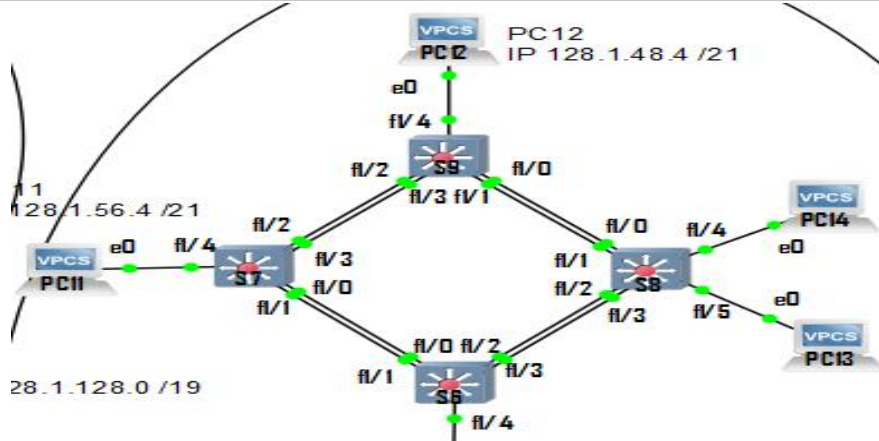
기술 구현

위치

해외 지사

기술

VLAN / InterVLAN



```
S10#sh ip int bri
Interface      IP-Address      OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/0 unassigned      YES NVRAM  administratively down down
FastEthernet0/1 unassigned      YES NVRAM  administratively down down
FastEthernet1/0 unassigned      YES unset   up        up
FastEthernet1/1 unassigned      YES unset   up        up
FastEthernet1/2 unassigned      YES unset   up        up
FastEthernet1/3 unassigned      YES unset   up        up
FastEthernet1/4 unassigned      YES unset   up        down
FastEthernet1/5 unassigned      YES unset   up        down
FastEthernet1/6 unassigned      YES unset   up        down
FastEthernet1/7 unassigned      YES unset   up        down
FastEthernet1/8 unassigned      YES unset   up        down
FastEthernet1/9 unassigned      YES unset   up        down
FastEthernet1/10 unassigned      YES unset   up        down
FastEthernet1/11 unassigned      YES unset   up        down
FastEthernet1/12 unassigned      YES unset   up        down
FastEthernet1/13 unassigned      YES unset   up        down
FastEthernet1/14 unassigned      YES unset   up        down
FastEthernet1/15 unassigned      YES unset   up        down
Vlan1          unassigned      YES NVRAM  up        up
Vlan10         128.1.32.2     YES NVRAM  up        up
S10#p
```

S10 스위치 VLAN 10, IP 정보

```
S12#sh ip int bri
Interface      IP-Address      OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/0 unassigned      YES NVRAM  administratively down down
FastEthernet0/1 unassigned      YES NVRAM  administratively down down
FastEthernet1/0 unassigned      YES unset   up        up
FastEthernet1/1 unassigned      YES unset   up        up
FastEthernet1/2 unassigned      YES unset   up        up
FastEthernet1/3 unassigned      YES unset   up        down
FastEthernet1/4 unassigned      YES unset   up        down
FastEthernet1/5 unassigned      YES unset   up        down
FastEthernet1/6 unassigned      YES unset   up        down
FastEthernet1/7 unassigned      YES unset   up        down
FastEthernet1/8 unassigned      YES unset   up        down
FastEthernet1/9 unassigned      YES unset   up        down
FastEthernet1/10 unassigned      YES unset   up        down
FastEthernet1/11 unassigned      YES unset   up        down
FastEthernet1/12 unassigned      YES unset   up        down
FastEthernet1/13 unassigned      YES unset   up        down
FastEthernet1/14 unassigned      YES unset   up        down
FastEthernet1/15 unassigned      YES unset   up        down
Vlan1          unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Vlan20         128.1.36.2     YES NVRAM  up        up
S12#ping 128.1.32.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 128.1.32.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 64/79/100 ms
S12#
```

S12 스위치 VLAN 20, IP 정보

VLAN 20 인 S12 스위치에서 VLAN 10 인 S10 스위치로 ping 통신

## 기술 구현

| 위치                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 해외 지사 | 기술 | PVST+ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------|
| <pre> <b>VLAN50</b> Spanning tree <b>enabled</b> protocol ieee Root ID      Priority      4096               Address      c412.3678.0002               This bridge is the root               Hello Time    2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec  Bridge ID     Priority      4096               Address      c412.3678.0002               Hello Time    2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec               Aging Time    300  Interface Name          Port ID Prio Cost  Sts  Designated ----- FastEthernet1/0 128.41 128   19 FWD   0  4096 c412.3678.0002 128.41 FastEthernet1/1 128.42 128   19 FWD   0  4096 c412.3678.0002 128.42 FastEthernet1/2 128.43 128   19 FWD   0  4096 c412.3678.0002 128.43 FastEthernet1/3 128.44 128   19 FWD   0  4096 c412.3678.0002 128.44 FastEthernet1/4 128.45 128   19 FWD   0  4096 c412.3678.0002 128.45  S7#           </pre> |       |    |       |

-> S7 : VLAN 50 Root Bridge 선출

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <pre> <b>VLAN40</b> Spanning tree <b>enabled</b> protocol ieee Root ID      Priority      4096               Address      c413.1904.0001               This bridge is the root               Hello Time    2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec  Bridge ID     Priority      4096               Address      c413.1904.0001               Hello Time    2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec               Aging Time    300  Interface Name          Port ID Prio Cost  Sts  Designated ----- FastEthernet1/0 128.41 128   19 FWD   0  4096 c413.1904.0001 128.41 FastEthernet1/1 128.42 128   19 FWD   0  4096 c413.1904.0001 128.42 FastEthernet1/2 128.43 128   19 FWD   0  4096 c413.1904.0001 128.43 FastEthernet1/3 128.44 128   19 FWD   0  4096 c413.1904.0001 128.44 FastEthernet1/5 128.46 128   19 FWD   0  4096 c413.1904.0001 128.46           </pre> |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

-> S8 : VLAN 40 Root Bridge 선출



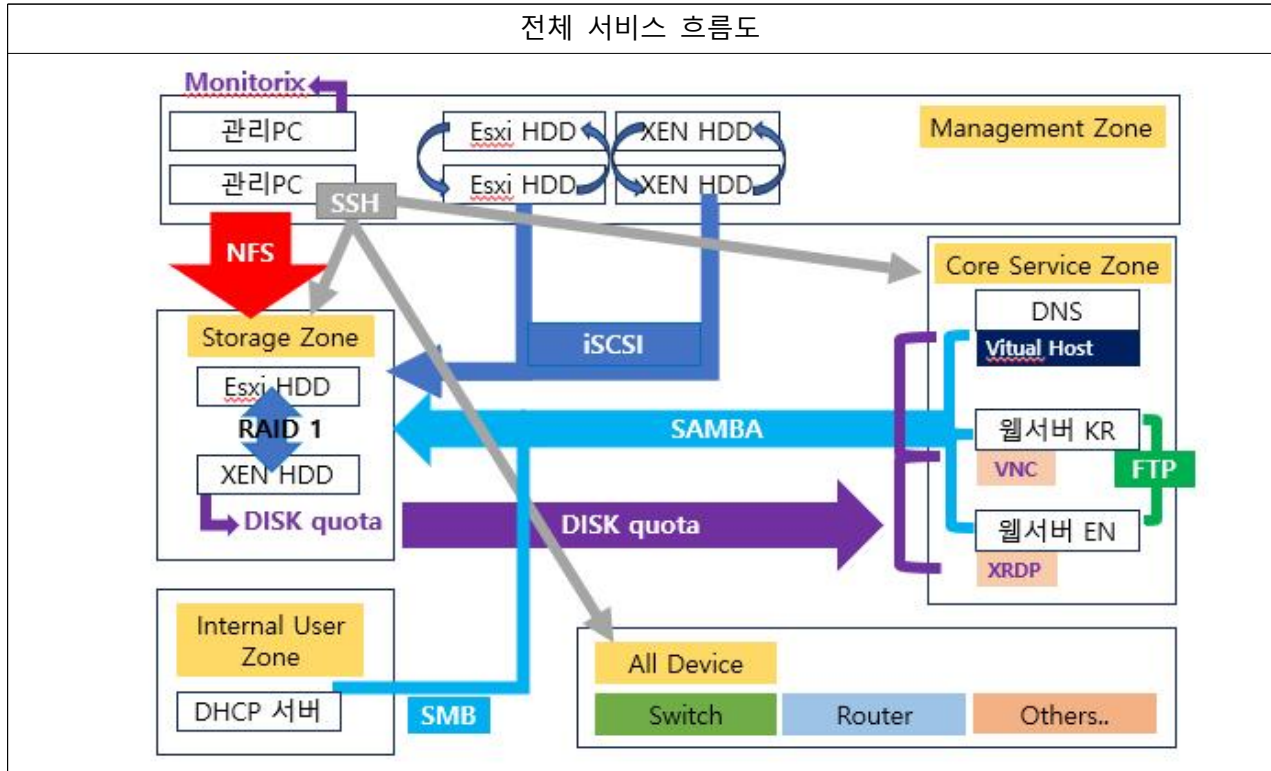
**3.1.5 네트워크 장비 FQDN 목록**

| 위치     | 존                        | 장비 ID  | 장비 종류                  | NUM | FQDN (SSH용)       |
|--------|--------------------------|--------|------------------------|-----|-------------------|
| HQ     | Gateway                  | gate   | 라우터                    | 2   | r2.gate.net       |
| HQ     | Management & Backup Zone | Mgmt   | 스위치                    | 1   | sw1.mgmt.net      |
|        |                          |        | 라우터                    | 1   | r1.mgmt.net       |
| HQ     | Storage Zone             | stge   | 스위치                    | 2   | sw2.stge.net      |
|        |                          |        | 라우터                    | 4   | r4.stge.net       |
| HQ     | HQcore                   | hqcore | 라우터                    | 3   | r3.hqcore.net     |
|        |                          |        | 라우터                    | 5   | r5.hqcore.net     |
|        |                          |        | 라우터                    | 6   | r6.hqcore.net     |
|        |                          |        | 라우터<br>(Core Service)  | 7   | r7.hqcore_cs.net  |
|        |                          |        | 라우터<br>(Internal User) | 8   | r8.hqcore_iu.net  |
| HQ     | Core service Zone        | cosv   | 스위치                    | 5   | sw5.cosv.net      |
| HQ     | Internal User Zone       | intusr | 스위치(DHCP)              | 3   | sw3.intusr_dh.net |
|        |                          |        | 스위치                    | 4   | sw4.intusr.net    |
|        |                          |        | 라우터(DHCP)              | 9   | r9.intusr_dh.net  |
|        |                          |        | 라우터                    | 10  | r10.intusr.net    |
| branch | Core                     | brcore | 라우터                    | 11  | r11.brcore.net    |
| branch | PVST                     | pvst   | 스위치                    | 6   | sw6.pvst.net      |
|        |                          |        | 스위치                    | 7   | sw7.pvst.net      |
|        |                          |        | 스위치                    | 8   | sw8.pvst.net      |
|        |                          |        | 스위치                    | 9   | sw9.pvst.net      |
| branch | interVLAN                | intvln | 스위치                    | 13  | sw13.intvln.net   |
|        |                          |        | 스위치                    | 14  | sw14.intvln.net   |
| branch | VTP                      | vtp    | 스위치                    | 10  | sw10.vtp.net      |
|        |                          |        | 스위치                    | 11  | sw11.vtp.net      |
|        |                          |        | 스위치                    | 12  | sw12.vtp.net      |

## 3.2. 서버 구축

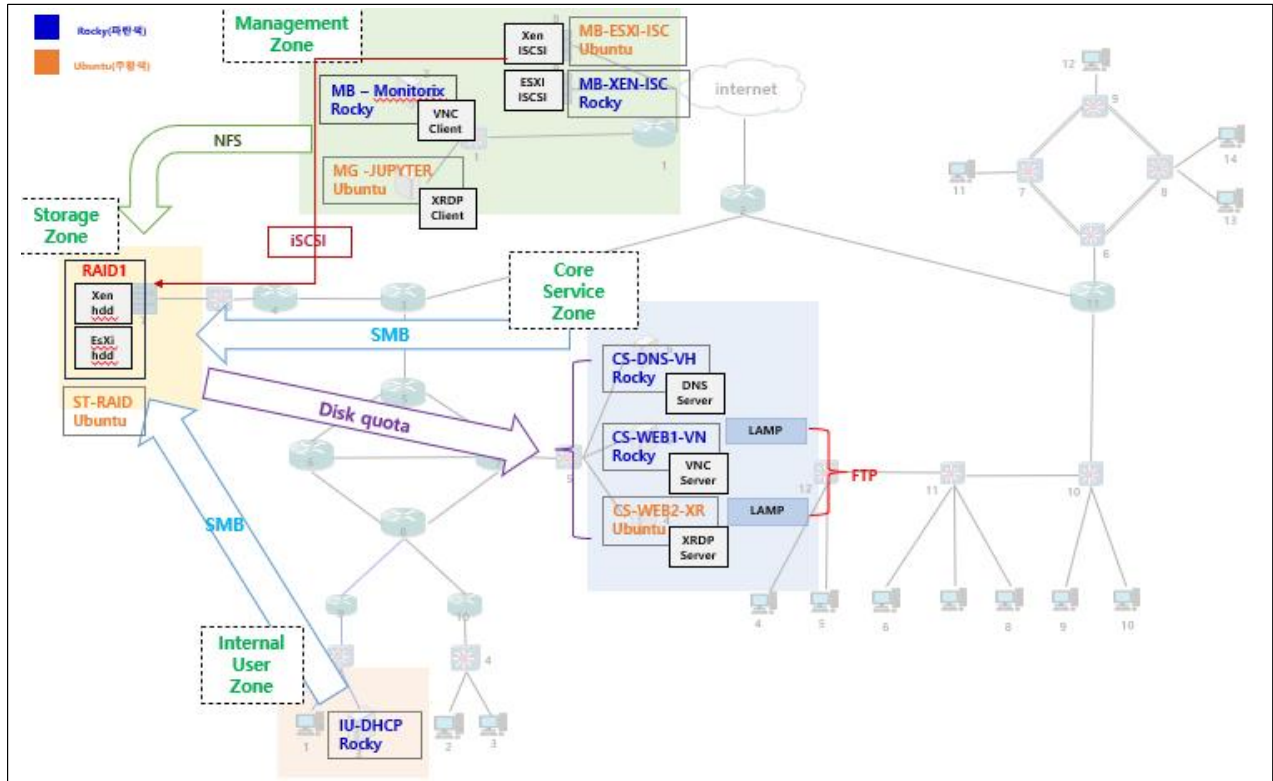
### 3.2.1. 최종 서버 구성

#### 3.2.1.1. 서버 흐름도

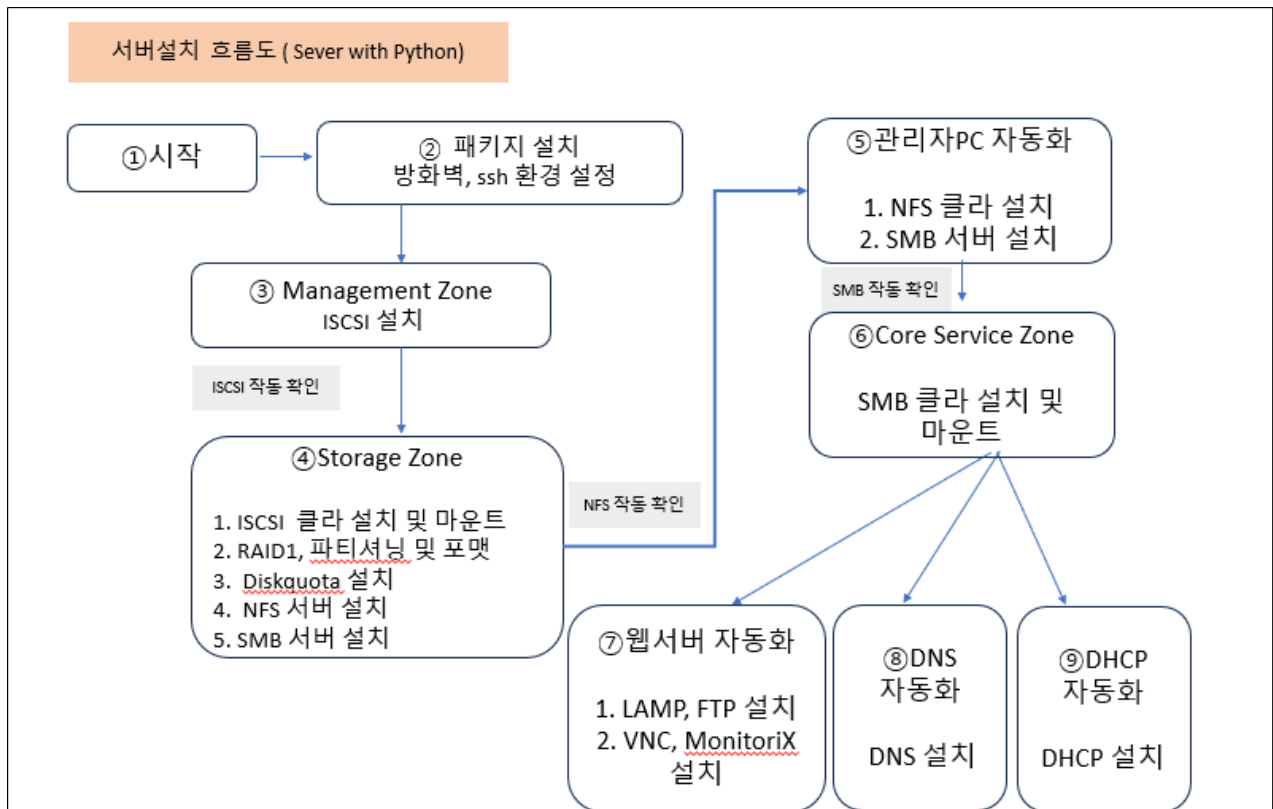


| 서비스명         | 내용                                                                                             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| iSCSI        | - 스토리지 서버는 Xen 및 ESXi 가상화 환경에서 RAID 1(미러링) 방식으로 구성                                             |
| Jupyter      | - 네트워크(L3/L2) + 서버 설정 자동화 스크립트                                                                 |
| DNS          | - DNS 서버 운용하여 보다 편리한 접근성 확보<br>- 스위치, 라우터등 장비를 Domain을 활용하여 관리                                 |
| Virtual Host | - 영문/한글 web서비스 제공<br>- 스위치, 라우터등 장비를 Domain을 활용하여 관리                                           |
| FTP          | - FTP를 통한 영문/한글 Web서버간 파일 전송(공유)                                                               |
| VNC / XRDP   | - 한글/영문 웹서버에서 적용하여 Management Zone에서 원격 관리                                                     |
| RAID         | - level 1을 사용하여 안정적인 내부 서버 구축                                                                  |
| Disk quota   | - Storage의 Disk에 Disk quota를 적용하고, storage에 연결되어있는 DNS서버, 웹서버-KR, 웹서버-EN에 관리자(user)베이스로 사용량 제한 |
| NFS          | - Storage Zone 내 storage와 Management Zone(Server)을 NFS로 연결하여 관리서버에서 Root 권한으로 관리               |
| SAMBA        | - Core Service Zone의 모든 웹서버(client)를 Storage Zone과 mount하여 SAMBA로 각기 서비스 단위별 지정된 폴더에서만 공유      |
| DHCP         | - 내부 사용자 망에서 사용자 IP 자동화를 통한 업무 효율성 제고                                                          |
| Monitorix    | - Management Zone 에서 전체 자원 사용량 모니터링 및 오류제어                                                     |

### 3.2.1.2. 서버 구성도



### 3.2.1.3 서버 설치 흐름도



### 3.2.2. 서비스별 구축 결과

#### 3.2.2.1. iSCSI 서버

| iSCSI 서버                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|-------------|
| 위치                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Management Zone | 장비 | MB-ESXI-ISC |
| <pre>[root@localhost ~]# systemctl status target ● target.service - Restore LIO kernel target configuration    Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/target.service; enabled; preset: disabled)    Active: active (exited) since Wed 2025-11-05 17:18:25 KST; 24h ago    Main PID: 1557 (code=exited, status=0/SUCCESS)      CPU: 53ms  Nov 05 17:18:25 localhost.localdomain systemd[1]: Starting Restore LIO kernel target configuration: Nov 05 17:18:25 localhost.localdomain systemd[1]: Finished Restore LIO kernel target configuration: lines 1-8/8 (END)</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |    |             |
| 설명 : target 동작                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |    |             |
| <pre>[root@localhost ~]# targetcli targetcli shell version 2.1.57 Copyright 2011-2013 by Datera, Inc and others. For help on commands, type 'help'.  /&gt; ls o- / ..... [..]   o- backstores ..... [..]     o- block ..... [Storage Objects: 1]       o- disk1 ..... [/dev/sda (16.0GiB) write-thru activated]         o- alua ..... [ALUA Groups: 1]           o- default_tg_pt_gp ..... [ALUA state: Active/optimized]     o- fileio ..... [Storage Objects: 0]     o- pscsi ..... [Storage Objects: 0]     o- ramdisk ..... [Storage Objects: 0]   o- iscsi ..... [Targets: 1]     o- iqn.2025-11.com.xeniscsi.team1:disk1 ..... [TPGs: 1]       o- tpg1 ..... [no-gen-acls, no-auth]         o- acls ..... [ACLs: 1]           o- iqn.2004-10.com.ubuntu:01:1c5861495e7 ..... [Mapped LUNs: 1]             o- mapped_lun0 ..... [lun0 block/disk1 (rw)]           o- luns ..... [LUNs: 1]             o- lun0 ..... [block/disk1 (/dev/sda) (default_tg_pt_gp)]             o- portals ..... [Portals: 1]               o- 0.0.0.0:3260 ..... [OK]         o- loopback ..... [Targets: 0] /&gt;</pre> |                 |    |             |
| -> targetcli iscsi 설정 (하단 사진 : iqn.2004-10.com.ubuntu:01:1c5861495e7 로 변경 화                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |    |             |



### 3.2.3.2. 관리 서버

| 관리 서버 (Monitorix, Jupyter server)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |    |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|--------------|
| 위치                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Management Zone | 장비 | MG-Monitorix |
| <div> <div>→ ↻ ⚠ 주의 요함 128.1.12.4:8080/monitorix</div> <div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |    |              |
| <div> <div>설명 : Monitorix 동작</div> <div> <pre> ● monitorix.service - Monitorix    Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/monitorix.service; enabled; preset: enabled)    Active: active (running) since Wed 2025-11-05 06:03:28 UTC; 7min ago      Docs: man:monitorix(8)    Process: 7221 ExecStart=/usr/bin/monitorix -c /etc/monitorix/monitorix.conf -p /run/monitorix.pid \$OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)    Main PID: 7222 (/usr/bin/monitorix)     Tasks: 2 (limit: 4546)    Memory: 27.1M (peak: 44.4M)       CPU: 1.628s    CGroup: /system.slice/monitorix.service            └─7222 "/usr/bin/monitorix -c /etc/monitorix/monitorix.conf -p /run/monitorix.pid"                └─7273 "monitorix-httpd listening on 8080"  Nov 05 06:03:28 ubuntu21 systemd[1]: Starting monitorix.service - Monitorix... Nov 05 06:03:28 ubuntu21 systemd[1]: Started monitorix.service - Monitorix.</pre> </div> </div> |                 |    |              |
| <div> <div>설명 : Monitorix 접속 확인 128.1.12.4:8080/Monitorix</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |    |              |

storage 서버

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |    |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|---------|
| 위치                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Storage Zone | 장비 | ST-RAID |
| <pre>root@root:/mnt/iscsi_disk/web_kor# repquota /dev/md0p1 *** Report for user quotas on device /dev/md0p1 Block grace time: 7days; Inode grace time: 7days  Block limits User      used      soft      hard      grace ----- root      --      20        0        0 nobody    --      4         0        0 dhcp      --      4         0        0 dns       --      4         0        0 web_eng   --     36    512000    614400 web_kor    --    167944 512000    614400  File limits User      used      soft      hard      grace ----- root      --      2         0        0 nobody    --      1         0        0 dhcp      --      1         0        0 dns       --      1         0        0 web_eng   --      4         0        0 web_kor    --      4         0        0  root@root:/mnt/iscsi_disk/web_kor# mdadm --detail /dev/md0 /dev/md0:      Version : 1.2   Creation Time : Thu Nov  6 03:18:40 2025     Raid Level : raid1   Array Size : 16759808 (15.98 GiB 17.16 GB)   Used Dev Size : 16759808 (15.98 GiB 17.16 GB)   Raid Devices : 2   Total Devices : 1  Persistence : Superblock is persistent    Intent Bitmap : Internal      Update Time : Thu Nov  6 08:23:21 2025       State : clean, degraded   Active Devices : 1  Working Devices : 1  Failed Devices : 0   Spare Devices : 0  Consistency Policy : bitmap      Name : root:0 (local to host root)    UUID : 484e8f10:e1a46888:2e9e1bea:7e284179   Events : 1567      Number   Major   Minor   RaidDevice State      0         8        16           0 active sync  /dev/sdb      -         0         0           1 removed  설명 : RAID1 설정</pre> |              |    |         |
| <pre>root@root:/mnt/iscsi_disk/web_kor# repquota /dev/md0p1 *** Report for user quotas on device /dev/md0p1 Block grace time: 7days; Inode grace time: 7days  Block limits User      used      soft      hard      grace ----- root      --      20        0        0 nobody    --      4         0        0 dhcp      --      4         0        0 dns       --      4         0        0 web_eng   --     36    512000    614400 web_kor    --    167944 512000    614400  File limits User      used      soft      hard      grace ----- root      --      2         0        0 nobody    --      1         0        0 dhcp      --      1         0        0 dns       --      1         0        0 web_eng   --      4         0        0 web_kor    --      4         0        0  설명 : Disk quota 설정</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |    |         |



## 3.2.3.4. NFS 서버

| NFS 서버                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |    |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|---------|
| 위치                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Storage Zone | 장비 | ST-RAID |
| <pre>root@root:/mnt/iscsi_disk/web_kor# systemctl status nfs-server ● nfs-server.service - NFS server and services    Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service; enabled; preset: enabled)    Drop-In: /run/systemd/generator/nfs-server.service.d             └─order-with-mounts.conf    Active: active (exited) since Thu 2025-11-06 08:10:17 UTC; 11min ago  Invocation: f3a204e7c3c14e06b2ad2b44515313a2    Docs: man:rpc.nfsd(8)          man:exportfs(8)   Main PID: 2107 (code=exited, status=0/SUCCESS)  Mem peak: 1.6M    CPU: 25ms  Nov 06 08:10:17 root systemd[1]: Starting nfs-server.service - NFS server and services... Nov 06 08:10:17 root systemd[1]: Finished nfs-server.service - NFS server and services.</pre> |              |    |         |
| 설명 : NFS 동작 및 설정                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |    |         |
| <pre>root@root:/mnt/iscsi_disk/web_kor# exportfs -v /mnt/iscsi_disk 10.1.0.0/18(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,rw,secure,root_squash,no_all_squash) root@root:/mnt/iscsi_disk/web_kor# cat /etc/exports # /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported #                to NFS clients.  See exports(5). # # Example for NFSv2 and NFSv3: # /srv/homes      hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(ro,sync,no_subtree_check) # # Example for NFSv4: # /srv/nfs4       gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check) # /srv/nfs4/homes gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check) # /mnt/iscsi_disk 10.1.0.0/18(rw,sync,no_subtree_check)</pre>                                                          |              |    |         |
| 설명 : 등록된 모든 도메인에 대한 레코드 정보(SOA, NS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |    |         |

### 3.2.3.5. SAMBA 서버

Core Service Zone SAMBA

위치

Storage Zone

장비

ST-RAID

root@root:/mnt/iscsi\_disk/web\_kor# service smb status

• smbd.service - Samba SMB Daemon

Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; preset: enabled)

Active: active (running) since Thu 2025-11-06 07:14:11 UTC; 1h 7min ago

Invocation: 83e25fb840f0429c8d2cd31c1db7867c

Docs: man:smbd(8)

man:samba(7)

man:smb.conf(5)

Main PID: 1354 (smbd)

Status: "smbd: ready to serve connections..."

Tasks: 5 (limit: 1814)

Memory: 190.1M (peak: 190.6M)

CPU: 18.206s

CGroup: /system.slice/smbd.service

└─1354 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group

└─1357 "smbd: notifyd"

└─1358 "smbd: cleanupd"

└─1446 "smbd: client [128.1.12.4]"

└─1447 "smbd: client [128.1.12.4]"

Nov 06 07:14:11 root systemd[1]: Starting smbd.service - Samba SMB Daemon...

Nov 06 07:14:11 root systemd[1]: Started smbd.service - Samba SMB Daemon.

Nov 06 07:14:14 root smbd[1446]: pam\_unix(samba:session): session opened for user web\_eng(uid=1008) by (uid=0)

Nov 06 07:14:15 root smbd[1447]: pam\_unix(samba:session): session opened for user web\_kor(uid=1009) by (uid=0)

설명 : SMB 동작 및 설정

Samba version 4.21.4-Ubuntu-4.21.4+dfsg-1ubuntu3.5

PID

Username

Group

Machine

Protocol

Version

Encryption

Sign

1446

web\_eng

web\_eng

128.1.12.4 (ipv4:128.1.12.4:37060)

SMB3\_00

-

part

1447

web\_kor

web\_kor

128.1.12.4 (ipv4:128.1.12.4:37068)

SMB3\_11

-

part

Service

pid

Machine

Connected at

Encryption

Signing

iscsi\_share\_web\_eng

1446

128.1.12.4

Thu Nov 6 07:22:22 AM 2025 UTC

-

-

IPC\$

1446

128.1.12.4

Thu Nov 6 07:14:15 AM 2025 UTC

-

-

iscsi\_share\_web\_kor

1447

128.1.12.4

Thu Nov 6 07:22:20 AM 2025 UTC

-

-

IPC\$

1447

128.1.12.4

Thu Nov 6 07:14:16 AM 2025 UTC

-

-

Locked files:

Pid

User(ID)

DenyMode

Access

R/W

Oplock

SharePath

Name

Time

1447

1009

DENY\_NONE

0x120196

WRONLY

LEASE(RWH)

/mnt/iscsi\_disk/web\_kor

testfile\_hard

Th

1446

1008

DENY\_NONE

0x120196

WRONLY

LEASE(RWH)

/mnt/iscsi\_disk/web\_eng

web\_eng\_error.log

1446

1008

DENY\_NONE

0x120196

WRONLY

LEASE(RWH)

/mnt/iscsi\_disk/web\_eng

web\_eng\_access.log

1447

1009

DENY\_NONE

0x120196

WRONLY

LEASE(RWH)

/mnt/iscsi\_disk/web\_kor

testfile\_soft

Th

설명 : SMB를 통한 Web Storage 공유

## 3.2.3.6. DNS서버

| DNS 서버                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|-----------|
| 위치                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Core Service Zone | 장비 | CS-DNS-VH |
| <pre>● named.service - Berkeley Internet Name Domain (DNS)    Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; disabled; preset: disabled)    Active: active (running) since Wed 2025-11-05 18:31:37 KST; 15h ago    Process: 6576 ExecStartPre=/bin/bash -c if [ ! "\$DISABLE_ZONE_CHECKING" == "yes"    Process: 6579 ExecStart=/usr/sbin/named -u named -c \${NAMEDCONF} \$OPTIONS (code=e    Main PID: 6580 (named)      Tasks: 10 (limit: 10856)     Memory: 28.2M        CPU: 3.048s    CGroup: /system.slice/named.service            └─6580 /usr/sbin/named -u named -c /etc/named.conf</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |    |           |
| 설명 : DNS 동작                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |    |           |
| <pre>localhost.localdomain.      86400 IN SOA      localhost.localdomain.   rname.invalid. 0 86400 3600 604800 10800 localhost.localdomain.      86400 IN NS       localhost.localdomain. localhost.localdomain.      86400 IN A        127.0.0.1 localhost.localdomain.      86400 IN AAAA     ::1 ; ; Zone dump of 'localhost/IN' ; localhost.                  86400 IN SOA      localhost. rname.inval id. 0 86400 3600 604800 10800 localhost.                  86400 IN NS       localhost. localhost.                  86400 IN A        127.0.0.1 localhost.                  86400 IN AAAA     ::1 ; ; Zone dump of 'brcore.net/IN' ; brcore.net.                 86400 IN SOA      ns1.brcore.net. admin. brcore.net. 2025110505 3600 1800 604800 86400 brcore.net.                 86400 IN NS       ns1.brcore.net. ns1.brcore.net.             86400 IN A        128.1.12.6 r11.brcore.net.             86400 IN A        128.1.128.2 ; ; Zone dump of 'cosv.net/IN' ; cosv.net.                   86400 IN SOA      ns1.cosv.net. admin.co sv.net. 2025110503 3600 1800 604800 86400 cosv.net.                   86400 IN NS       ns1.cosv.net. ns1.cosv.net.               86400 IN A        128.1.12.6 sw5.cosv.net.               86400 IN A        128.1.12.2 ; ; Zone dump of 'gate.net/IN' ; gate.net.                   86400 IN SOA      ns1.gate.net. admin.ga te.net. 2025110503 3600 1800 604800 86400 gate.net.                   86400 IN NS       ns1.gate.net. ns1.gate.net.               86400 IN A        128.1.12.6 r2.gate.net.                86400 IN A        128.1.128.1 ; ; Zone dump of 'hqcore.net/IN' ; hqcore.net.                 86400 IN SOA      ns1.hqcore.net. admin. hqcore.net. 2025110503 3600 1800 604800 86400 hqcore.net.                 86400 IN NS       ns1.hqcore.net. ns1.hqcore.net.             86400 IN A        128.1.12.6 r3.hqcore.net.              86400 IN A        128.1.64.1 r5.hqcore.net.              86400 IN A        128.1.0.2 r6.hqcore.net.              86400 IN A        128.1.4.3 r7.hqcore.net.              86400 IN A        128.1.12.1 ; ; Zone dump of 'hqcore-iu.net/IN'</pre> |                   |    |           |

```
hqcore-iu.net. 86400 IN SOA ns1.hqcore-iu.net. adm
in.hqcore-iu.net. 2025110507 3600 1800 604800 86400
hqcore-iu.net. 86400 IN NS ns1.hqcore-iu.net.
ns1.hqcore-iu.net. 86400 IN A 128.1.12.6
r8.hqcore-iu.net. 86400 IN A 128.1.8.1
;
; Zone dump of 'intusr.net/IN'
;
intusr.net. 86400 IN SOA ns1.intusr.net. admin.
intusr.net. 2025110506 3600 1800 604800 86400
intusr.net. 86400 IN NS ns1.intusr.net.
ns1.intusr.net. 86400 IN A 128.1.12.6
r10.intusr.net. 86400 IN A 128.1.16.1
sw4.intusr.net. 86400 IN A 128.1.20.2
;
; Zone dump of 'intusr-dh.net/IN'
;
intusr-dh.net. 86400 IN SOA ns1.intusr-dh.net. adm
in.intusr-dh.net. 2025110505 3600 1800 604800 86400
intusr-dh.net. 86400 IN NS ns1.intusr-dh.net.
ns1.intusr-dh.net. 86400 IN A 128.1.12.6
r9.intusr-dh.net. 86400 IN A 128.1.24.1
sw3.intusr-dh.net. 86400 IN A 192.168.0.2
;
; Zone dump of 'intvln.net/IN'
;
intvln.net. 86400 IN SOA ns1.intvln.net. admin.
intvln.net. 2025110503 3600 1800 604800 86400
intvln.net. 86400 IN NS ns1.intvln.net.
ns1.intvln.net. 86400 IN A 128.1.12.6
;
; Zone dump of 'mgmt.net/IN'
;
mgmt.net. 86400 IN SOA ns1.mgmt.net. admin.mg
mt.net. 2025110503 3600 1800 604800 86400
mgmt.net. 86400 IN NS ns1.mgmt.net.
ns1.mgmt.net. 86400 IN A 128.1.12.6
r1.mgmt.net. 86400 IN A 10.1.0.1
sw1.mgmt.net. 86400 IN A 10.1.0.2
;
; Zone dump of 'pvst.net/IN'
;
pvst.net. 86400 IN SOA ns1.pvst.net. admin.pv
st.net. 2025110504 3600 1800 604800 86400
pvst.net. 86400 IN NS ns1.pvst.net.
ns1.pvst.net. 86400 IN A 128.1.12.6
sw6.pvst.net. 86400 IN A 128.1.56.2
sw7.pvst.net. 86400 IN A 128.1.56.3
sw8.pvst.net. 86400 IN A 128.1.48.2
sw9.pvst.net. 86400 IN A 128.1.48.3
;
; Zone dump of 'stge.net/IN'
;
```

설명 : 등록된 모든 도메인에 대한 레코드 정보(SOA, NS)

## 3.2.3.7. DHCP 서버

| DHCP 서버 > SAMBA 클라이언트                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |    |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|---------|
| 위치                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 본사, Internal User Zone | 장비 | IU-DHCP |
| <pre>[root@localhost ~]# systemctl status dhcpd ● dhcpd.service - DHCPv4 Server Daemon    Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/dhcpd.service; disabled; preset: disabled)    Active: active (running) since Wed 2025-11-05 12:21:32 KST; 1h 23min ago      Docs: man:dhcpd(8)            man:dhcpd.conf(5)     Main PID: 1616 (dhcpd)       Status: "Dispatching packets..."         Tasks: 1 (limit: 22916)        Memory: 5.9M           CPU: 18ms     CGroup: /system.slice/dhcpd.service             └─1616 /usr/sbin/dhcpd -f -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf -user dhcpd -group dhcpd --no-pid  Nov 05 13:24:24 localhost.localdomain dhcpd[1616]: Wrote 1 leases to leases file. Nov 05 13:24:24 localhost.localdomain dhcpd[1616]: DHCPACK on 192.168.0.4 to 00:50:79:66:68:00 (PC11) via ens160 Nov 05 13:29:26 localhost.localdomain dhcpd[1616]: DHCPREQUEST for 192.168.0.4 (192.168.0.3) from 00:50:79:66:68:00 (PC11) via ens160 Nov 05 13:29:26 localhost.localdomain dhcpd[1616]: DHCPACK on 192.168.0.4 to 00:50:79:66:68:00 (PC11) via ens160 Nov 05 13:34:28 localhost.localdomain dhcpd[1616]: DHCPREQUEST for 192.168.0.4 (192.168.0.3) from 00:50:79:66:68:00 (PC11) via ens160 Nov 05 13:34:28 localhost.localdomain dhcpd[1616]: DHCPACK on 192.168.0.4 to 00:50:79:66:68:00 (PC11) via ens160 Nov 05 13:39:30 localhost.localdomain dhcpd[1616]: DHCPREQUEST for 192.168.0.4 (192.168.0.3) from 00:50:79:66:68:00 (PC11) via ens160 Nov 05 13:39:30 localhost.localdomain dhcpd[1616]: DHCPACK on 192.168.0.4 to 00:50:79:66:68:00 (PC11) via ens160 Nov 05 13:44:32 localhost.localdomain dhcpd[1616]: DHCPREQUEST for 192.168.0.4 (192.168.0.3) from 00:50:79:66:68:00 (PC11) via ens160 Nov 05 13:44:32 localhost.localdomain dhcpd[1616]: DHCPACK on 192.168.0.4 to 00:50:79:66:68:00 (PC11) via ens160</pre> |                        |    |         |
| 설명 : DHCP 동작                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |    |         |
| <pre>default-lease-time 600;  max-lease-time 7200;  authoritative;  subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.0.0 {     range 192.168.0.4 192.168.0.254;     option routers 192.168.0.1;     option domain-name-servers 8.8.8.8; }</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |    |         |
| 설명 : DHCP 설정 파일 (/etc/dhcp/dhcpd.conf) 설정 추가                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |    |         |

| DHCP 서버 > SAMBA 클라이언트                                                 |                        |    |         |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|----|---------|
| 위치                                                                    | 본사, Internal User Zone | 장비 | IU-DHCP |
| <pre>[root@localhost ~]# dnf install samba-client cifs-utils -y</pre> |                        |    |         |

```
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing : 1/1
  Running scriptlet: samba-common-4.21.3-14.el9_6.noarch 1/18
  Installing : samba-common-4.21.3-14.el9_6.noarch 1/18
  Running scriptlet: samba-common-4.21.3-14.el9_6.noarch 1/18
  Installing : avahi-libs-0.8-22.el9_6.1.x86_64 2/18
  Installing : libtirpc-1.3.3-9.el9.x86_64 3/18
  Installing : libicu-67.1-10.el9_6.x86_64 4/18
  Installing : samba-common-libs-4.21.3-14.el9_6.x86_64 5/18
  Running scriptlet: libwbclient-4.21.3-14.el9_6.x86_64 6/18
  Installing : libwbclient-4.21.3-14.el9_6.x86_64 6/18
  Installing : samba-client-libs-4.21.3-14.el9_6.x86_64 7/18
  Installing : libsmbclient-4.21.3-14.el9_6.x86_64 8/18
  Installing : samba-client-4.21.3-14.el9_6.x86_64 9/18
  Running scriptlet: samba-client-4.21.3-14.el9_6.x86_64 9/18
  Installing : cifs-utils-7.1-2.el9.x86_64 10/18
  Running scriptlet: cifs-utils-7.1-2.el9.x86_64 10/18
  Verifying : libicu-67.1-10.el9_6.x86_64 1/18
  Verifying : libtirpc-1.3.3-9.el9.x86_64 2/18
  Verifying : avahi-libs-0.8-22.el9_6.1.x86_64 3/18
  Verifying : libsmbclient-4.21.3-14.el9_6.x86_64 4/18
  Verifying : samba-common-libs-4.21.3-14.el9_6.x86_64 5/18
  Verifying : libwbclient-4.21.3-14.el9_6.x86_64 6/18
  Verifying : cifs-utils-7.1-2.el9.x86_64 7/18
  Verifying : samba-common-4.21.3-14.el9_6.noarch 8/18
  Verifying : samba-client-libs-4.21.3-14.el9_6.x86_64 9/18
  Verifying : samba-client-4.21.3-14.el9_6.x86_64 10/18

Installed:
  avahi-libs-0.8-22.el9_6.1.x86_64  cifs-utils-7.1-2.el9.x86_64  libicu-67.1-10.el9_6.x86_64  libsmbclient-4.21.3-14.el9_6.x86_64
  libtirpc-1.3.3-9.el9.x86_64  libwbclient-4.21.3-14.el9_6.x86_64  samba-client-4.21.3-14.el9_6.x86_64  samba-client-libs-4.21.3-14.el9_6.x86_64
  samba-common-4.21.3-14.el9_6.noarch  samba-common-libs-4.21.3-14.el9_6.x86_64

Complete!
```

설명 : SMB 클라이언트 패키지 설치

```
[root@localhost ~]# mkdir /mnt/dhcp
[root@localhost ~]# useradd -m -d /home/dhcp dhcp
[root@localhost ~]# passwd dhcp
[root@localhost ~]# mount -t cifs //128.1.96.7/iscsi_share_dhcp /mnt/dhcp -o username=dhcp,password='asd123!@',vers=3.0
```

설명 : 공유 받을 파일 /mnt/dhcp 생성, 사용자 계정 생성 및 비밀번호 설정, 마운트 설정

### Internal User Zone SAMBA

위치

Internal User Zone -> Storage  
Zone

장비

IU-DHCP -> ST-RAID

```
[root@localhost ~]# dnf install samba-client cifs-utils -y

Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing : 1/1
  Running scriptlet: samba-common-4.21.3-14.el9_6.noarch 1/18
  Installing : samba-common-4.21.3-14.el9_6.noarch 1/18
  Running scriptlet: samba-common-4.21.3-14.el9_6.noarch 1/18
  Installing : avahi-libs-0.8-22.el9_6.1.x86_64 2/18
  Installing : libtirpc-1.3.3-9.el9.x86_64 3/18
  Installing : libicu-67.1-10.el9_6.x86_64 4/18
  Installing : samba-common-libs-4.21.3-14.el9_6.x86_64 5/18
  Running scriptlet: libwbclient-4.21.3-14.el9_6.x86_64 6/18
  Installing : libwbclient-4.21.3-14.el9_6.x86_64 6/18
  Installing : samba-client-libs-4.21.3-14.el9_6.x86_64 7/18
  Installing : libsmbclient-4.21.3-14.el9_6.x86_64 8/18
  Installing : samba-client-4.21.3-14.el9_6.x86_64 9/18
  Running scriptlet: samba-client-4.21.3-14.el9_6.x86_64 9/18
  Installing : cifs-utils-7.1-2.el9.x86_64 10/18
  Running scriptlet: cifs-utils-7.1-2.el9.x86_64 10/18
  Verifying : libicu-67.1-10.el9_6.x86_64 1/18
  Verifying : libtirpc-1.3.3-9.el9.x86_64 2/18
  Verifying : avahi-libs-0.8-22.el9_6.1.x86_64 3/18
  Verifying : libsmbclient-4.21.3-14.el9_6.x86_64 4/18
  Verifying : samba-common-libs-4.21.3-14.el9_6.x86_64 5/18
  Verifying : libwbclient-4.21.3-14.el9_6.x86_64 6/18
  Verifying : cifs-utils-7.1-2.el9.x86_64 7/18
  Verifying : samba-common-4.21.3-14.el9_6.noarch 8/18
  Verifying : samba-client-libs-4.21.3-14.el9_6.x86_64 9/18
  Verifying : samba-client-4.21.3-14.el9_6.x86_64 10/18

Installed:
  avahi-libs-0.8-22.el9_6.1.x86_64  cifs-utils-7.1-2.el9.x86_64  libicu-67.1-10.el9_6.x86_64  libsmbclient-4.21.3-14.el9_6.x86_64
  libtirpc-1.3.3-9.el9.x86_64  libwbclient-4.21.3-14.el9_6.x86_64  samba-client-4.21.3-14.el9_6.x86_64  samba-client-libs-4.21.3-14.el9_6.x86_64
  samba-common-4.21.3-14.el9_6.noarch  samba-common-libs-4.21.3-14.el9_6.x86_64

Complete!
```

설명 : SMB 클라이언트 패키지 설치

```
[root@localhost ~]# mkdir /mnt/dhcp
[root@localhost ~]# useradd -m -d /home/dhcp dhcp
[root@localhost ~]# passwd dhcp
[root@localhost ~]# mount -t cifs //128.1.96.7/iscsi_share_dhcp /mnt/dhcp -o username=dhcp,password='asd123!@',vers=3.0
```

설명 : 공유 받을 파일 /mnt/dhcp 생성, 사용자 계정 생성 및 비밀번호 설정



## 3.2.3.8. web 서버- KR

| web 서버 -KR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |    |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|------------|
| 위치                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Core Service Zone | 장비 | CS-WEB1-VN |
| <pre>[root@localhost ~]# systemctl status httpd ● httpd.service - The Apache HTTP Server    Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)    Active: active (running) since Wed 2025-11-05 14:12:10 KST; 2min 54s ago      Docs: man:httpd.service(8)    Main PID: 2943 (httpd)     Status: "Total requests: 4; Idle/Busy workers 100/0;Requests/sec: 0.0237; Bytes serv           Tasks: 177 (limit: 10856)          Memory: 34.1M           CPU: 390ms     CGroup: /system.slice/httpd.service             └─2943 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND               └─2944 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND                 └─2945 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND                   └─2946 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND                     └─2947 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND  Nov 05 14:12:10 localhost.localdomain systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server... Nov 05 14:12:10 localhost.localdomain httpd[2943]: AH00558: httpd: Could not reliably det Nov 05 14:12:10 localhost.localdomain httpd[2943]: Server configured, listening on: port Nov 05 14:12:10 localhost.localdomain systemd[1]: Started The Apache HTTP Server. lines 1-20/20 (END)</pre> |                   |    |            |

설명 : 웹브라우저 접속확인 http://128.1.12.5 / apache2 실행확인

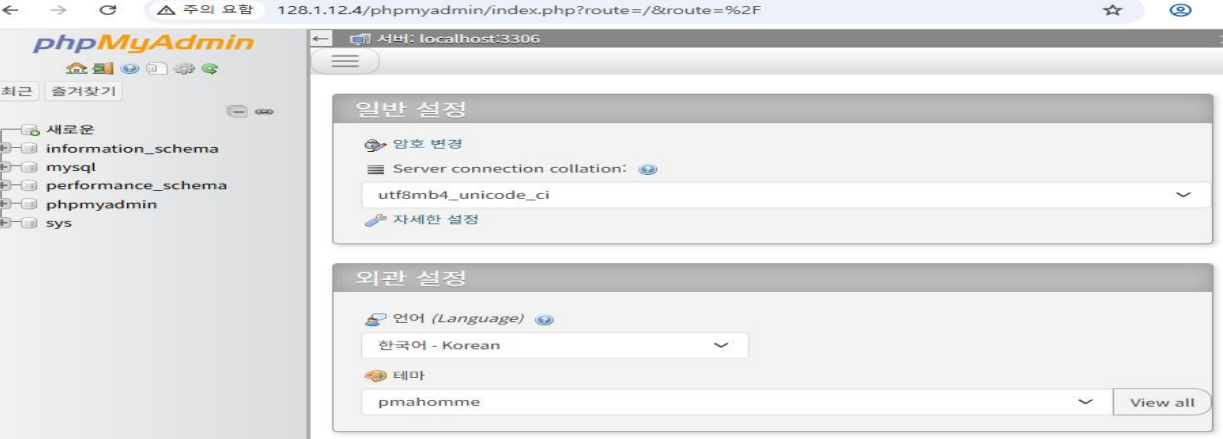
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <pre>[root@localhost ~]# systemctl status mariadb ● mariadb.service - MariaDB 10.5 database server    Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: disabled)    Active: active (running) since Thu 2025-11-06 15:30:59 KST; 1h 51min ago      Docs: man:mariabdb(8)            https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/    Main PID: 15323 (mariabdb)     Status: "Taking your SQL requests now..."           Tasks: 8 (limit: 10721)          Memory: 72.9M           CPU: 1.727s     CGroup: /system.slice/mariadb.service             └─15323 /usr/libexec/mariabdb --basedir=/usr  Nov 06 15:30:59 localhost.localdomain mariadb-prepare-db-dir[15278]: The second is mysql@local Nov 06 15:30:59 localhost.localdomain mariadb-prepare-db-dir[15278]: you need to be the system Nov 06 15:30:59 localhost.localdomain mariadb-prepare-db-dir[15278]: After connecting you can Nov 06 15:30:59 localhost.localdomain mariadb-prepare-db-dir[15278]: able to connect as any of Nov 06 15:30:59 localhost.localdomain mariadb-prepare-db-dir[15278]: See the MariaDB Knowledge Nov 06 15:30:59 localhost.localdomain mariadb-prepare-db-dir[15278]: Please report any problem Nov 06 15:30:59 localhost.localdomain mariadb-prepare-db-dir[15278]: The latest information ab Nov 06 15:30:59 localhost.localdomain mariadb-prepare-db-dir[15278]: Consider joining MariaDB Nov 06 15:30:59 localhost.localdomain mariadb-prepare-db-dir[15278]: https://mariadb.org/get-i Nov 06 15:30:59 localhost.localdomain systemd[1]: Started MariaDB 10.5 database server. lines 1-23/23 (END)</pre> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

설명 : MariaDB 실행 확인

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

설명 : phpmyadmin 화면

## 3.2.3.9. web 서버 -EN

| Web서버 - EN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |    |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|------------|
| 위치                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Core Service Zone | 장비 | CS-WEB2-XR |
| <pre> Nov 05 05:52:59 ubuntu21 systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server... Nov 05 05:52:59 ubuntu21 apachectl[3680]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the he server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive g lobally to suppress this message Nov 05 05:52:59 ubuntu21 systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server. root@ubuntu21:/etc/apache2# systemctl status apache2 ● apache2.service - The Apache HTTP Server    Loaded: loaded (/usr/lib/sy   stemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)    Active: active (running) since Wed 2025-11-05 05:55:05 UTC; 6s ago      Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/     Main PID: 3942 (apache2)       Tasks: 55 (limit: 4546)     Memory: 5.1M (peak: 5.5M)        CPU: 39ms     CGroup: /system.slice/apache2.service             └─3942 /usr/sbin/apache2 -k start               └─3944 /usr/sbin/apache2 -k start                 └─3945 /usr/sbin/apache2 -k start           </pre>  |                   |    |            |
| 설명 : 웹브라우저 접속확인 <a href="http://128.1.12.4">http://128.1.12.4</a> / apache2 실행확인                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |    |            |
| <pre> root@ubuntu21:/etc/apache2# systemctl status mariadb ● mariadb.service - MariaDB 10.11.13 database server    Loaded: loaded (/usr/lib/sy   stemd/system/mariadb.service; enabled; preset: enabled)    Active: active (running) since Thu 2025-11-06 02:09:38 UTC; 4min 4s ago      Docs: man:mariadb(8)            https://mariadb.com/kb/en/libra ry/systemd/     Main PID: 29188 (mariabdb)       Status: "Taking your SQL requests now..."       Tasks: 10 (limit: 30005)     Memory: 78.7M (peak: 81.6M)        CPU: 705ms     CGroup: /system.slice/mariadb.service             └─29188 /usr/sbin/mariabdb           </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |    |            |
| 설명 : MariaDB 실행 확인                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |    |            |
| 설명 : phpmyadmin 화면                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |    |            |

## 4. 자동화 스크립트 개발 결과

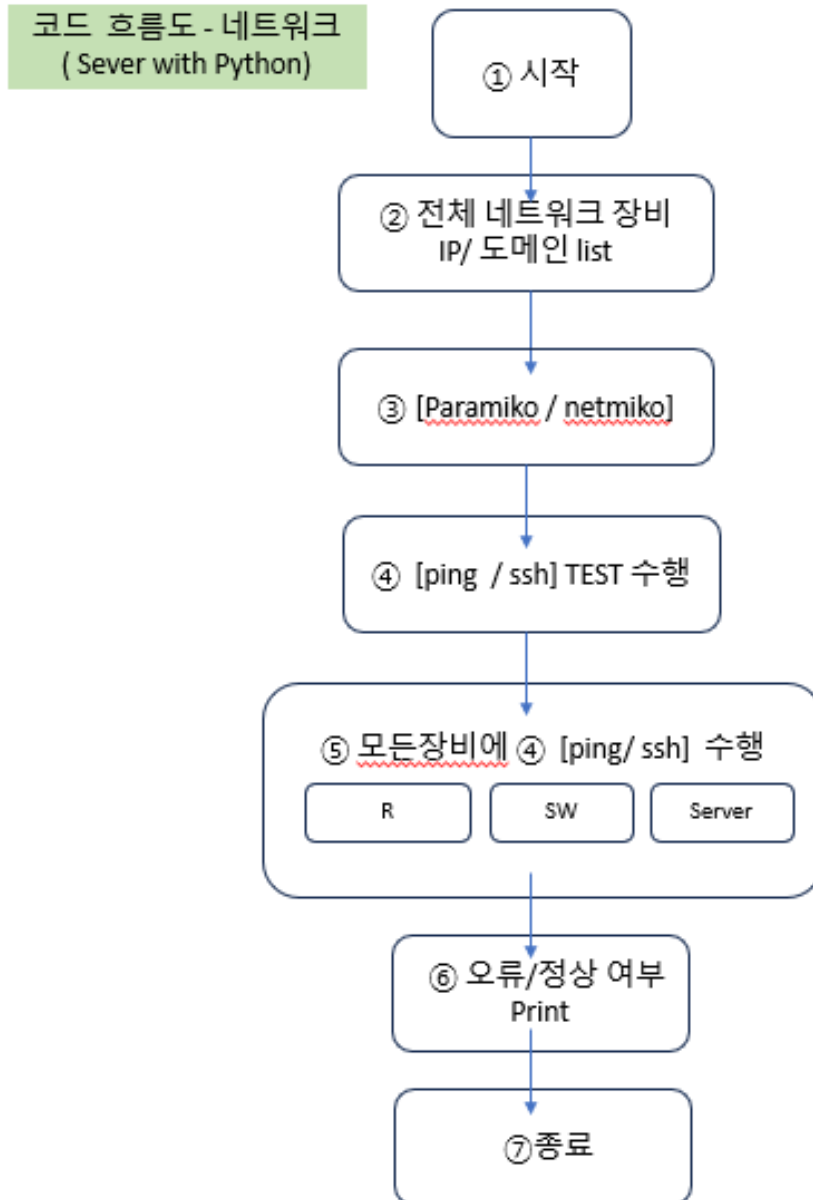
### 4.1. 개발 목적 및 기대효과

| 개발 목적                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- 네트워크 및 서버 운영 과정에서 반복적으로 수행되는 설치, 점검, 로그 관리 업무를 자동화하여 운영 효율성과 안정성 향상</li><li>- 다수의 서버 및 네트워크 장비를 동시에 관리해야 하는 환경에서 수작업에 의한 설정 오류와 시간 지연을 최소화하고, 일관된 환경 구성을 보장하기 위해 스크립트 기반 자동화를 도입</li></ul>    |
| 기대효과                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- 서버 구축 및 서비스 배포 속도 향상</li><li>- 네트워크 통신 상태의 실시간 모니터링 및 오류 감지 자동화</li><li>- 로그 수집 및 아카이빙 자동화로 장애 추적 용이성 향상</li><li>- 관리자의 수작업 개입 최소화로 인한 인적 오류 감소</li><li>- 반복 업무 자동화를 통한 유지보수 효율 극대화</li></ul> |

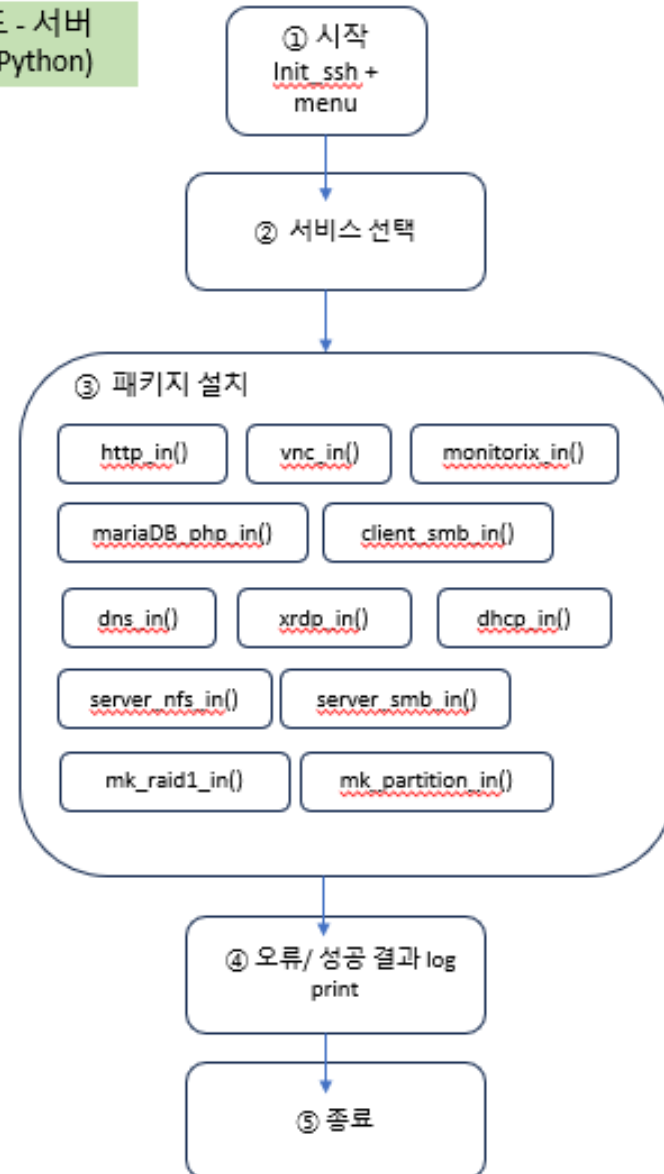
### 4.2. 주요 기능 및 코드 내역 (요약)

| 주요기능            | 코드 내역                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 네트워크 관리자동화      | 네트워크 장비 및 서버 간 ping 테스트를 주기적으로 수행하여 통신 상태를 점검           |
|                 | 연결 불가 상태 발생 시 에러 로그를 자동 기록                              |
|                 | 네트워크 로그를 일정 주기로 아카이빙(백업) 하여 장애 발생 시 원인 분석에 활용           |
| 서버 서비스 설치 자동화   | 신규 서버 환경 구성 시, 필수 패키지 및 서비스(Apache, NFS, Samba 등) 자동 설치 |
|                 | 마운트 설정, 사용자 계정 생성, 권한 부여 등 환경 설정 스크립트화                  |
|                 | 스크립트 실행 한 번으로 동일한 구성 환경을 복제 가능                          |
| 서버 간 서비스 연결 자동화 | 각 서버 간 서비스 연동 테스트(NFS 마운트, Samba 공유 등) 자동 수행            |
|                 | 연동 결과를 로그 파일로 기록하고 정상/비정상 여부 자동 판별                      |
|                 | 오류 발생 시 즉시 재시도 또는 관리자 알림 기능 포함                          |

### 4.3. 코드 흐름도



코드 흐름도 - 서버  
( Sever with Python)



**4.4. 시연 결과 및 검증**

| 주요기능             | 검증 내용                                                   | 검증결과<br>(O : 완료, △ : 일부 미<br>흡, X : 미구현) |   | 비고 |
|------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|----|
| 네트워크<br>관리자동화    | ping 테스트 자동화 스크립트 실행 결과                                 | ping                                     | O |    |
|                  | 장애 발생 시 로그 자동 생성                                        | log                                      | O |    |
|                  | 일별 로그 파일 자동 백업                                          | log                                      | O |    |
| 서버 서비스<br>설치 자동화 | 신규 서버 환경 구성 시, 필수 패키지 및 서비스(Apache, NFS, Samba 등) 자동 설치 | dhcp                                     | O |    |
|                  |                                                         | dns                                      | O |    |
|                  |                                                         | iscsi                                    | O |    |
|                  |                                                         | ftp                                      | O |    |
|                  |                                                         | DB                                       | O |    |
|                  |                                                         | NFS                                      | O |    |
|                  |                                                         | RAID                                     | O |    |
|                  |                                                         | samba                                    | O |    |
|                  |                                                         | vnc                                      | O |    |
|                  |                                                         | xrdp                                     | O |    |
|                  | 마운트 설정, 사용자 계정 생성, 권한 부여 등<br>환경 설정 코드화                 | iSCSI                                    | O |    |
|                  |                                                         | NFS                                      | O |    |
|                  |                                                         | SAMBA                                    | O |    |
|                  | 스크립트 실행 한 번으로 LAMP 전체설치                                 | LAMP 전체<br>설치                            | O |    |
| 로그관리             | 각 서버 간 서비스 연동 테스트(NFS 마운트,<br>Samba 공유, DB 연결 등) 자동 수행  | mount                                    | O |    |
|                  | 연동 결과를 로그 파일로 기록하고 정상/비정<br>상 여부 자동 판별                  | log                                      | O |    |



## 5. 로그 분석 및 테스트 결과

### 5.1. 로그 분석 시스템

- 서버 인프라의 보안을 강화하고 운영 투명성을 확보하기 위해 주요 서비스(SSH, FTP, SAMBA, NFS)에서 발생하는 로그를 중앙에서 수집하고, 사전에 정의된 정책에 따라 실시간으로 분석하는 시스템을 구축.
- 각 서버에 설치된 로그 수집 에이전트를 통해 로그를 중앙 로그 서버로 전송하며, 분석 엔진은 수신된 로그를 기반으로 비정상 행위 및 보안 위협을 탐지.
- 분석 대상 로그 및 정책

| 서비스   | 주요 분석 로그 데이터                                        | 분석 정책 및 목적                                                                                                            |
|-------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SSH   | 접속 시도 IP, 접속 날짜/시간, 로그인 성공/실패 여부                    | <b>(보안 강화)</b> 단일 IP에서 1분 이내 5회 이상 로그인 실패 시, 무차별 대입 공격(Brute-Force Attack)으로 간주하고 '점검 대상'으로 분류하여 관리자에게 통보             |
| FTP   | 실제 사용자 계정(real user), 전송 일시, 파일 크기, 전송 방향(업로드/다운로드) | <b>(정보 유출 방지)</b> 실제 사용자 계정으로 업무 외 시간(예: 20:00~08:00)에 서버에서 1GB 이상의 대용량 파일을 다운로드할 경우, 비인가 정보 유출 시도로 판단하고 '점검 대상'으로 분류 |
| SAMBA | 접속 사용자 ID, 접속 IP, 접속 날짜/시간                          | <b>(감사 추적)</b> 내부 사용자의 파일서버 접속 기록을 자동으로 아카이빙하여, 수동으로 관리하던 '접속 기록대장'을 대체하고 감사 추적성을 확보                                  |
| NFS   | 접속 IP, 접속 날짜/시간, 권한 변경 내역                           | <b>(감사 추적)</b> 내부 시스템 간의 NFS 마운트 기록 및 권한 변경 이력을 자동으로 아카이빙하여, '접속 기록대장' 및 '권한변경대장'을 대체하고 관리 효율성을 증대                    |

### 5.2. 테스트 및 검증 결과

- 별첨2. 증적 참조

## 6. 종합의견 및 향후 과제

### 6.1. 프로젝트 성과

| 구분   | 구현 목표                       | 지표 기준                                        | 정량화 기준                                                                                   | 예상 달성도 | 완료 달성도 |
|------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 네트워크 | 본사 ↔ 지사                     | ping 명령으로 상대 IP가 응답 여부 확인                    | <ping 응답시간><br>1000ms 이하 → 100%<br>1300ms 미만 → 80%<br>1500ms 미만 → 50 %<br>1500ms 이상 → 실패 | 100%   | 100%   |
|      | VLAN 나누기 (VTP + inter VLAN) | VLAN별 통신 정상 분리 확인                            | VLAN 설정 100% 반영 시 통과                                                                     | 100%   | 100%   |
|      | 로드밸런싱                       | 두 경로(라우터)가 있을 때, 한쪽 케이블 빼도 통신 유지되는지 보기       | ping 손실률 0% → 100%<br>1~2회 손실 → 80%<br>3회 이상 손실 → 실패                                     | 100%   | 100%   |
|      | PVST 확인                     | 스위치에서 show spanning-tree 명령으로 루프 유무 확인       | 루프 감지 0건 → OK<br>루프 감지 시 → 실패                                                            | 100%   | 100%   |
|      | PAT 확인                      | 내부 IP가 외부로 나갈 때 주소 변환 정상 동작 여부 ping 확인       | 외부 사이트 접속 성공률 100% → 통과                                                                  | 100%   | 100%   |
|      | ISCSI                       | 타 스토리지 서버와의 연결 상태 및 접근 여부 확인                 | iscsiadm으로 세션 확인 → 통과                                                                    | 100%   | 100%   |
|      | RAID                        | 디스크 묶음 상태 및 복구 가능 여부 점검                      | mdadm --detail에서 모든 디스크 정상 → 통과<br>결함 1개 이하 → 80%<br>2개 이상 → 실패                          | 100%   | 100%   |
| 서버   | DHCP                        | 다른 PC가 IP를 자동으로 받을 수 있도록 설정                  | IP 자동 할당률 100% → 통과                                                                      | 100%   | 100%   |
|      | DNS 서버                      | nslookup www.google.com 명령 시 IP가 정상 표시되는지 확인 | 이름 해석 성공률 100% → 통과                                                                      | 100%   | 100%   |
|      | 웹서버 (Apache)                | 브라우저에 서버 IP 입력 시 페이지 표시                      | 페이지 로드 성공률 100% → 통과                                                                     | 100%   | 100%   |
|      | 파일공유 (FTP/NFS/Samba)        | 클라이언트PC에서 공유폴더 접속해 파일 읽기/쓰기 확인               | 파일 접근 성공률 100% → 통과                                                                      | 100%   | 100%   |
|      | 원격접속 (VNC/XRDP)             | 관리PC에서 서버 데스크탑 원격 접속 확인                      | 원격 접속 성공률 100% → 통과                                                                      | 100%   | 0%     |
| 자동   | 스크립트로 설치                    | 스크립트 실행 시 오류 없이 패키지 자동 설치 확인                 | 오류 0건 → 100%<br>오류 3건 이하                                                                 | 100%   | 80%    |

|       |                   |                                                             |                               |      |    |
|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|----|
| 화     | 자동화               |                                                             | ->80%<br>오류 5건 이상<br>-> 실패    |      |    |
|       | 서비스 자동시작          | 서버 재부팅 후 서비스가 자동 실행되는지 확인                                   | 서비스 자동시작 성공률 100% → 통과        | 100% | 0% |
| 로그 분석 | SAMBA-접근 권한 관리    | - /root/log 디렉토리에서 통합관리<br>- log디렉토리내 samba_pm log파일 생성 확인  | 로그 누락률 0% -> 통과<br>누락 발견 시 실패 | 100% | 0% |
|       | SAMBA-접속기록 관리     | - /root/log 디렉토리에서 통합관리<br>- log디렉토리내 samba_acc log파일 생성 확인 | 로그 누락률 0% -> 통과<br>누락 발견 시 실패 | 100% | 0% |
|       | NFS-접속기록 관리       | - /root/log 디렉토리에서 통합관리<br>- log디렉토리내 nfs log파일 생성 확인       | 로그 누락률 0% -> 통과<br>누락 발견 시 실패 | 100% | 0% |
|       | ssh-유효하지 않은 접근 관리 | - /root/log 디렉토리에서 통합관리<br>- log디렉토리내 ssh log파일 생성 확인       | 로그 누락률 0% -> 통과<br>누락 발견 시 실패 | 100% | 0% |
|       | FTP- 내부 기밀 유출 및   | - /root/log 디렉토리에서 통합관리                                     | 로그 누락률 0% -> 통과<br>누락 발견 시 실패 | 100% | 0% |

## 6.2. 보완 및 개선 필요사항

: 프로젝트 진행 중 발견된 문제점이나 향후 개선이 필요한 부분을 기술

## 6.3. 종합 결론

**+ 별첨**

- 1. 프로젝트 기획서**
- 2. 증적**
- 3. 파이썬 함수정의서**
- 4. 파이썬 자동화 코드 스크립트**
- 5. 로그분석 코드정리**